

抖音岳阳天品邵工推荐
仅供内部装修学习

装修宝典2.0

标准用材 远离装修污染
科学施工 远离施工雷区

自学 = 自救

前言

家庭装修是需多环节相协调和配合的一个系统工程:装修业主与设计方、与现场施工方的协调配合、与主材商的配合、与各环节师傅的协调配合、包括更进一步的施工体系和材料体系的结合。涉及到方方面面,而家庭装修本身严格来讲这是私人定制个性化工程。不同的方案,都需要不同的工艺用材及系统的配合才能完美落地。

但是行业和市场现状有三大弊端:

一、产业工人极少是受过严格系统的培训的,大多是凭过去式的经验在机械式的重复做事,而各种主材日新月异,更新非常迅速,所以当新的用材新的工艺来的时候,师傅还凭过去式经验做事,那就一定有问题,就会有各种隐患。比如现在越发频繁的全瓷砖掉砖问题...渐渐的,很多师傅也知道水泥贴不了全瓷砖,一定会掉!但是为什么会掉?原因他不知道,用什么方式科学解决?也不知道!

二、施工体系和材料体系看似各自独立,但又紧密结合,为不可分割的一个整体。施工中的很多基础隐蔽痛点问题都要靠靠谱的材料再通过科学的手段才能去解决。还说全瓷砖掉砖问题:绝大部分掉砖和师傅的手艺无关,但是和他的认知有关,和所使用的材料性能等级有关,也就是材料出了问题。事实是普遍的师傅一个C1级瓷砖胶便敢贴遍所有规格全瓷砖,多大规格都贴,从来不看等级,也不知道有等级划分。但是谈到这些相关材料体系的应用:很多业主具备这个消费能力,消费得起高规格的岩板,也买得起高性能等级的瓷砖胶,但是却找不到靠谱的落地团队来帮他做事。或者即便买了,师傅也是按照过往的经验当成水泥来使,这个就很苦恼……

三、虽然很多材料包括施工流程都有相应的国家规范推出,但是这些规范过于理论化。没有穿插实操的案例或素材讲解,更没有谈到实际施工中运用的结合。即便好学习的业主或同行买来了阅读了,也只是抽象空洞的文字。而这些规范都是需要有相当的沉淀他才能看懂、看透、看全。很显然普通小白是不具备这个理解能力和消化能力的,所以对他们的帮助也是有限。例如:《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022里面3.0.1条提到室内防水工程应遵循防排结合,刚柔相济,因地制宜,经济合理,安全环保,综合治理的原则。这个就说的很抽象,特别是防排结合,而一味的只讲刷,密刷防水看起来更像是“兜”,比如婴儿的尿不湿。而什么才是科学的“排”?也没有讲。如果能穿插实际现场施工的素材案例讲解,那对新手小白是更有用、有帮助。再有6.3.1条调提到:防水涂料施工时应宜用配套的基层处理剂,界面剂按性能和用途分很多,那

具体应该采用执行哪一条标准的界面剂？而在 5.6.2 条，也提到墙面装饰层应与防水层粘接牢固，也就是我们贴砖所采用的材料必须与防水层结合牢固、且规范里面要求防水淋浴区刷到一米八高，而水泥是和防水无法结合的，那么又该用什么材料来？没有明示！所以这个规范更确切的来讲应该是操作指引大纲，而非实用宝典。

人教人，教不会。事教人，一次就会！特别是一些反面的案例拆解。这套资料里面我们结合国家的相关规范指导，再加上现场的实操，同时穿插各环节关键节点反面素材，努力做到让即使小白也能一听就懂，一看就明。资料里的所有案例讲解，在抖音视频都可以观看，扫码识别即可观看。

相当一部分的小白业主因前期的装修决策草率，以致在接下的装修之路中愈发感觉无助、无奈……更虐心的事实是：亡羊补牢对普通人来说，是根本就没有的事儿、根本就不存在的机会！土豪有资产，这套没装好没关系，接着继续、甚至有可能把它卖了，再换一套装。对于普通百姓业主，有可能一套房掏空一代人的积蓄，你哪来的“羊”？“亡”了也就没了……所以一定要先学习，然后再做决策。

这就是为什么我要整理这份装修指南的原因，希望对更多想把装修装好的人能传递些正能量的东西，能传递些有益的有价值的东西。还可全媒体平台搜索我们的帐号：岳阳天品。如遇重大节点急需要咨询、帮助的，可直接打邵工电话：16673060936（微信同号）

除了可供系统学习装修的宝典之外、我们还推出了针对业主找第三方施工或找装修公司的审核服务、陪跑服务，甄别筛选靠谱的施工方，让你的装修之路更顺。具体内容请扫右侧视频码查看。



目 录

前言

一、装修规划

1. 装修全流程步骤.....	1-2
2. 你了解你的需求吗？.....	3
3. 设计的意义.....	3
4. 装修预算体系知识.....	4-6
5. 带你解读预算.....	7-9
6. 致刚需型客户的几条建议.....	9-10
7. 怎么找靠谱装修团队？.....	11

二、施工流程

1. 安全篇.....	11-13
2. 开工前的验房.....	13-16
3. 拆除.....	16-17
4. 新砌墙.....	17-19
5. 抹灰工程.....	19-21
6. 标化.....	21
7. 开工黄墙是啥？.....	22
8. 设计交底.....	22
9. 水电施工.....	23-24
10. 隐蔽定位篇.....	25-27
11. 打孔施工.....	28
12. 给水、排水.....	29-39
13. 强电.....	40-41
14. 水电安装.....	42-43
15. 修补、找平.....	43-46
16. 顺平、垂平、规方.....	46-47
17. 规方小技巧.....	47-48
18. 冲筋.....	48-51
19. 墙固 VS 界面剂.....	52-54
20. 沉箱处理.....	55-56

21. 包管	56
22. 卫生间防水	57-59
23. 防水为什么会掉砖?	60
24. 瓷砖铺贴	61-62
25. 为什么水泥贴不了全瓷砖?	63
26. 瓷砖填缝选材知识	64-67
27. 水泥基填缝施工教程	68
28. 环氧填缝施工教程	69-70
29. 木作造型吊顶	71-73
30. 成品定制与安装	74-75
31. 墙面涂装施工	75-78

三、协调、配合

1. 设计与施工的契合	79
2. 与各项个性定制的协调	80-87
3. 各流程环节节点把控	88-90

四、标准用材

1. 怎么解读执行标准?	91-92
2. 各环节常用标料标准	93-98
3. 硬装各环节用材环保需注意的点	99
4. 用材品牌挑选决策原则	99

五、湖南岳阳室内装修项目参考价目表	100-102
-------------------	---------

一、装修规划

1. 完整室内装修流程步骤:

- 1、收房验房
- 2、量房设计
- 3、效果确认、图纸确认、预算确认
- 4、办好开工手续, 确认水和电的开通
- 5、做好开工成品保护, 做好安全防护
- 6、开工当天, 设计师对现场交底, 拆墙和砌墙
- 7、敲墙、拆保温层(拆旧)
- 8、砌墙、粉墙、
- 9、通知窗户量尺
- 10、做好标识、标化、放样。(低位平水线 350mm、一米水平线必做)
- 11、水电定位(设计师、空调、地暖、灯具、洁具、橱柜、定制柜等商家现场交底)
- 12、水电开槽、打孔
- 13、电线、水管、材料进场, 通知业主验收
- 14、布线、布管, 水电改造
- 15、通知业主、监理, 水电验收(水管试压、检测、VR 拍照)
- 16、空调, 新风, 地暖安装
- 17、水泥沙等瓦工材料进场
- 18、防水区域底部找坡处理
- 19、防水区域墙面提前 2 小时以上, 做渗透界面处理
- 20、防水材料验收, 做好防水
- 21、间隔 24 小时后闭水测试(闭水不宜超过 48H) 通知业主、物业验收
- 22、泥工进场, 先做拆除后的修补找平及地面找平
- 23、厕所回填或架空
- 24、地砖、墙砖业主验收(放在卧室地面找平处)
- 25、窗户安装
- 26、厚贴工艺, 瓷砖先做拉毛, 叠放待初步结构后(建议间隔 48 小时)方可水泥砂浆铺贴
- 27、薄贴工艺, 先做墙面渗透界面(提前 2 小时以上)再规方冲筋, 找平
- 28、确认花色和排版, 留缝大小。先铺贴客餐厅瓷砖和厨房墙砖
- 29、通知橱柜公司精确复尺(定做)
- 30、铺好厕所及阳台等其余位置瓷砖

- 31、做好地砖成品保护
- 32、做厕所专业填缝（瓷砖铺完间隔三天即可填缝），间隔 24H 后方可下个工序进场施工用水。
- 33、板材进场验收，业主、设计师、项目经理三方在场木工交底
- 34、泥工、木工完工，通知业主，监理验收
- 35、通知成品衣柜复尺（定做）、通知房门和厨卫平开门复尺（定做）
- 36、窗台大理石安装
- 37、腻子、墙漆材料进场验收
- 38、做天花界面拉毛和墙面渗透界面
- 39、做接缝及阴阳角校正（打水平仪）
- 40、底料腻子找平施工
- 41、安装定制衣柜，并做好柜体保护
- 42、安装卧室成品房门（建议完成两遍底料找平再行安装）
- 43、腻子修补，精细找平
- 44、墙面打磨，做抗碱底漆
- 45、查验，修补
- 46、封闭罩面漆（待自然阴干后再下个环节施工）
- 47、安装厨卫铝吊顶
- 48、安装橱柜（安装前必须做好瓷砖填缝，防缝隙跑烟）
- 49、油漆、墙漆完工通知业主、监理验收
- 50、安装衣柜门，隔断门
- 51、安装洁具（和小五金挂件）
- 52、安装灯具，开关插座
- 53、通知公司内部验收，重点查验水路和电路
- 54、全房保洁
- 55、其余部分瓷砖美缝填缝
- 56、安装木地板
- 57、窗帘软装挂饰安装
- 58、家具、家电安装
- 59、精细保洁
- 60、拎包入住

2. 你了解你的需求吗？

你的上一个居住环境你喜欢么，有哪些是你认为不完善的或者想改观的，有哪些是你迫切想要满足的，去朋友或邻居家参观时又被哪些种草过？又或者自媒体上脑补过某些认为不错的创意？如果再重装一次，你会怎么做？

3. 设计的意义在哪里？

兵马未动，粮草先行，我们的装修也是一种投资，对未来生活的投资。这不是几 K 的日常花销，是几十个 W 的投入，所以深度规划很有必要。详细的设计规划能让你在动手之前就对新家改造后的样子有清晰的轮廓，而不是凭想象在装，又或者边装边改，浪费了精力、人力、财力，还未必是你想要的样子。又或者成品安装已到位的时候才发现有些位置考虑不周但又不能全部拆掉重来，只能跟自己妥协，留下装修的遗憾。这都还不是最痛苦的……

最痛苦的是因为前期的沟通模糊导致和施工方产生恼人的纠纷，产生后期装修加项或漏项纷争。而详尽的设计可以具体量化工程量，以规避杜绝这些可能。清清白白消费，明明白白施工，有章可依，你还可以双方约定照图施工，在施工方案不改变的情况下，全程无增项！若有变动，则提前双方沟通后确定，这样装修彼此就会愉快很多。

若施工图中有详尽的标示而施工落地时（未改方案）未做，可以视为施工方原因漏项，可以要求无条件施工；若方案更改，未做，则可以要求减项。

明白了以上几点，你当明白设计并不是单纯的画几张施工图纸，而是有深度规划的意义，是完全考虑你的需求后再去深度融入并落地还原的过程。在这个过程中对设计师也有几点要点：1、设计须依据业主整体预算来深度规划，如果甲方整体预算是 20W 入住，而你的方案须 30W 才能搞定，那这套方案必定是个 PPT 无法落地。反之，若甲方预算为 50W，你的规划为 30W，那也一定不是他想要的。2、须有同理心，能站在业主的角度思考问题，考虑对方的个性而不是只把自己的喜好强加给对方。3、须专业严谨，具备一定的生活经验，懂得一定的施工知识和材料知识，确保方案合理可落地。



4. 装修预算体系知识

怎么控制预算？先了解装修的几个大类 **基装、主材、电器、家具、软装** 等

基装半包部分：拆改，杂项，水电改造，防水系统，瓦工镶贴，木作造型吊顶，墙面涂装等。

大家常说的半包是指哪些内容？以岳阳装个家半包辅材清单为例，供参考。

 湖南天品(岳阳)装个家技术服务						
基础材料明细表						
材料类别	材料品牌	材料明细	材料级别	备 注		
给水管	上塑/中财/ 日丰/伟星	PP-R 热水管配件	(√)			
排水管	上塑/中财/ 日丰/伟星	PVC/SPM 中央集水 /HDPE				
电线	金杯/恒飞/ 宝胜	国标阻燃	(√)			
	秋叶原/ 安普	弱电线	(√)			
瓷砖胶	派力戈/马贝			界面剂	派力戈/马贝	
板材	雪宝/万象/ 福湘/ 千年舟	欧松板/大芯板		北新/泰山/可耐福/圣戈班		
		9 厘板				
		石膏板	(√)			
腻子	美巢/ 圣戈班	标配 (/)	抗碱腻子 ()			
		升级 ()	耐水腻子 ()			
墙漆	立邦/ 诗珑/ 多乐士	标配 (/)				
		升级 ()				
防水材料	伽乐/马贝	墙面	刚性		填缝	马贝水泥基
		地面	柔性			瓦格/马贝环氧
工程签字		预算签字		客户签字		日期:

以上为半包基装部分所用到的材料品牌，在签合同时结合预算表备注详细用材型号系列。

主材部分：卫浴洁具，瓷砖，房门，衣柜，成品定制，橱柜，石材，五金，地板，开关面板

大家常说的全包又是指哪些内容？下表左侧为岳阳装个家全包主材清单，供参考

 湖南天品(岳阳)装个家技术服务		
主材明细		
项目内容	主材品牌	自购产品
瓷砖	天品渠道款、欧神洛、马可波罗	封闭阳台
地板	大自然、圣象、格林、天格	窗帘
橱柜	瓷砖橱柜、板材定制、铝材橱柜	家电
洁具	金牌卫浴、恒洁卫浴、TOTO 卫浴	家具
推拉门	工厂定制	灯具
衣柜	工厂定制	个性化装修饰品
房门	欧铂尼、TATA、盼盼	全房填缝或美缝
集成吊顶	顶善美吊顶、美莱吊顶	
五金锁具	焊高/百隆/东泰 DTC	
开关面板	西蒙、公牛、西门子	
大理石	恒光石材、鼎丰石材	
预算:	工程:	客户:

以上为全包部分所用到的材料品牌，在签合同时结合预算表备注详细用材型号系列，业主可选择部分或全部代购。这两张表格已涵盖装修所有类目，如果业主们没有概念，就拿这两张表对应了解市场，以便更好的控制预算。

电器部分：烟机、热水器、空调、黑白电等

家居部分：沙发、餐桌、床等

软饰部分：窗帘、挂画、挂件摆件等

装修预算的高低主要取决于三个方面：**施工方案、施工用材、施工工艺**

方案部分：施工(设计)方案决定了工程量的多少或复杂程度。比如说现在流行的网红全房无主灯吊顶和悬浮灯光造型，那工程量一定比常规的双眼皮走边顶要多，预算费用肯定跟着就多；再比如现在的很多设计工作室，喜欢动手就先把全房能拆的墙全部拆完再重新规划，光一项拆改就能动辄一两万的费用.....

施工用材：比如腻子粉的选用，拿常规的像立邦，三棵树这种普通例子也就 20 多一包。如果选择高品质的圣戈班或马贝耐水腻子，那一包就是五六十块。成本相差了几倍；再比如说瓷砖：同样 750*1500 规格，三四线品牌有 70 多一片的，二线品牌有 100 多一片的，超一线品牌有 200 多一片的。你计划用多少的？

施工工艺：比如全房衣柜是极窄定制，那相邻的两面墙阴角就要做规方处理，规方的费用比常规的顺平就要高上不少；再比如说全瓷砖铺贴，是选择拉毛厚贴还是瓷砖胶薄贴？薄贴前墙面的找平，瓷砖胶的材料费用都会有变化。

以上 3 点是随便举了一些例子，所以我们的装修预算高低是取决于多方面综合所来。稍微不注意控制就非常容易预算超支，因此综合调整很有必要，也就是做加减法的调整。结合前面两张表单了解装修品类，多做些基础功课再去调整就知道从何处下手。调整的核心原则：以功能性的刚需、基础的硬装，像一次装完八年、十年都不会动的，那一定是装好点，如墙面所用的腻子，我们的瓷砖铺贴工艺，我们的水电、防水等；而那些暂时不那么需要的或更换频繁及更换成本低的、反而可以做减法。比如黑白电器、装饰性的软饰、装饰挂件等。

右侧扫码先听一段邵工个人中肯的建议：



5. 带你解读预算 附两张岳阳装个家的两套体系部分预算，带你读懂预算表

湖南天品工程（岳阳）装个家技术服务						
岳阳店地址：金中环一栋 409				电话：0730—8976738 传真：0730—8976738		
客户姓名：				项目名称：东堤弯 83 栋 2F		
设计师：				工艺标准：全天品工艺 面积：150 平米		
序号	项目	单位	数量	单价 (元)	合计	工艺说明
三	次卫生间：（(面积：3.6 m² 周长：9.7m)					
1	墙面界面处理	m²	23.3	6.0	186.2	JC/T 2329 型界面剂处理，渗透固化浮灰增强基层结构。避免因轻微起粉起沙造面墙砖脱层，（若起粉起沙严重，则粉刷层必须铲除重新找平，费用另计）同时避免墙体因抢水引起烧浆造面墙砖脱落。
2	墙排	项	1.0	100.0	100.0	天品工艺，人工补差，不含专业下水器
3	规方	项	1.0	800.0	800.0	冲筋规方找平处理，避免墙体歪斜影响后期安装工程美观度
4	贴墙砖工费、辅料（600*1200）	m²	24.3	98.0	2381.4	薄贴工法，使用执行标准 JC/T547-2017 C2TE 级瓷砖胶短边拉槽揉压铺贴，避免掉砖
5	墙面阳角做碰脚处理	m	10.0	30.0	300.0	人工费补差（窗户处七字转角机械无法加工 需要现场切割）
6	包立管、横管	根	1.0	180.0	180.0	1. 厨房、卫生间包立管用水泥成品预制板，并做隔音处理。其它非贴砖地方用龙骨+木板打底+石膏板饰面；避免后期转角开裂。
7	地砖铺贴（600*600）	m²	3.6	98.0	352.8	薄贴工法，使用执行标准 JC/T547-2017 C2TE 级瓷砖胶短边拉槽揉压铺贴，避免掉砖
8	贴砖地面保护	m²	3.6	6.0	21.6	人工及辅料，有效避免瓷砖被刮花。
9	沉箱处理	项	1.0	1000.0	1000.0	人工及材料，底层找坡后做暗排处理，再做架空现浇。
10	地面/墙面防水	m²	7.0	58.0	476.0	1. 防水前墙面先渗透界面处理，再刷防水剂两遍，墙体四周返边高 30cm, 2. 卫生间、厨房、阳台、洗衣区业主可自主选择是否做防水；
11	瓷砖填缝	项	1.0	1200.0	1200.0	墙地一律留缝 3MM, 再用 RG 三标同检的环氧来填实。
12	对角地漏	项	1.0	200.0	200.0	天品工艺，对角地漏及人工补差。不含地漏

表一为岳阳装个家全天品工艺预算，简单理解为升级版配置

湖南天品工程（岳阳）装个家技术服务						
岳阳店地址：金中环一栋 409				电话：0730—8976738 传真：0730—8976738		
客户姓名：				项目名称： 东堤弯 83 栋 2F		
设计师：				工艺标准：局部天品工艺 面积：150 平米		
序号	项目	单位	数量	单价（元）	合计	工艺说明
三	次卫生间：（（面积：3.6 m² 周长：9.7m）					
1	墙面界面处理	m²	23.3	6.0	186.2	JC/T 2329 型界面剂处理，渗透固化浮灰增强基层结构。避免因轻微起粉起沙造面墙砖脱层，（若起粉起沙严重，则粉刷层必须铲除重新找平，费用另计）同时避免墙体因抢水引起烧浆造面墙砖脱落。
2	墙排	项	1.0	100.0	100.0	天品工艺，人工补差，不含专业下水器
3	瓷砖拉毛	m²	26.9	15.0	403.5	厚贴工法，专业拉毛乳液+水泥+中粗砂粗面拉毛处理，以增强锚固力，再以 42.5#普通水泥砂浆厚贴，避免掉砖
4	贴墙砖工费、辅料（600*1200）	m²	23.3	78.0	1817.4	1. 人工及辅料 42.5#普通水泥厚贴
5	墙面阳角做碰脚处理	m	10.0	30.0	300.0	人工费补差（窗户处七字转角机械无法加工 需要现场切割）
6	包立管、横管	根	1.0	180.0	180.0	1. 厨房、卫生间包立管用水泥成品预制板, 并做隔音处理。其它非贴砖地方用龙骨+木板打底+石膏板饰面；避免后期转角开裂。
7	地砖铺贴（600*600）	m²	3.6	78.0	280.8	1. 人工及辅料 42.5#普通水泥厚贴。
8	贴砖地面保护	m²	3.6	6.0	21.6	人工及辅料，有效避免瓷砖被刮花。
9	沉箱处理	m³	2.0	390.0	780.0	人工及材料。轻质发泡水泥回填，暗排处理。
10	地面/墙面防水	m²	7.0	68.0	476.0	1. 防水前墙面先渗透界面处理，再刷防水剂两遍，墙体四周返边高 30cm, 2. 卫生间、厨房、阳台、洗衣区业主可自主选择是否做防水；
11	防水拉毛	项	1.0	198.0	198.0	C2T 级瓷砖胶或专业混凝土增强剂拉毛处理，避免贴砖时砂浆层与防水层脱层
12	瓷砖填缝	项	1.0	1000.0	1000.0	墙地一律留缝 3MM, 墙面为 CG2WA 水泥基、地面为 RG 三标同检环氧填缝。
13	对角地漏	项	1.0	200.0	200.0	天品工艺，对角地漏及人工补差。不含地漏

表二为岳阳装个家局部天品工艺预算，简单理解为标配版配置。

第一栏依次为项目内容，计算单位，单价，该项目合计，工艺注解。工艺注解结合材料配置单。

序号	项目	单位	数量	单价(元)	合计	工艺说明
----	----	----	----	-------	----	------

第二栏灰色阴影部分是施工区域，一般会备注面积和周长。地面面积好理解，周长则是计算墙面面积，或者房间的地脚线米数，一目了然。

三	次卫生间：（（面积：3.6 m² 周长：9.7m）					
---	------------------------------	--	--	--	--	--

表一和表二实际是同一个户型的两套不同预算。

相同区域位置，面积相同，但不同用材和工艺做法，预算费用完全不一样。截这两张表格的意思是让大家作为借鉴，懂得识别后面的工艺备注说明，而不要单纯的停留在数字上面，否则很容易陷入低开高走或故意漏项增项等合同陷阱

所以你会询价，千万不能一上来就问最低多少钱能做，越是套路型或营销型公司会越喜欢这类的客户。

6. 致刚需型客户的几条小建议

刚需型的业主不要去过度装修，和分享一些控制调整预算的思路：如果不差预算，这段文字可以略过。我们就从大的项目说起。

1. 瓷砖 非常多的客户在买砖的时候纠结到底是大砖还是小砖？比较主流的两种规格。600*1200 VS 750*1500, 它们的装完效果实际上区别有多少呢？把沙发和电视柜及成品家居一摆的时候，无遮挡露空区域并不大。如果实在很介意砖缝，后期可以选择相同或相近色系的填缝剂来弱化缝隙。在买砖的时候，商家是不会告诉你的铺贴工艺应该用什么工艺？人工费是怎样？超过 1200 的规格都需要两个人来抬才能铺贴，人工费自然就高，而相对应等级的瓷砖胶也是规格越大，性能等级要求就越高，造价相应也就越高。这两个规格之间的造价以 120 平左右三房套间全房通铺为例：瓷砖+人工+材料至少相差 8000-10000 元！甚至你还可以更省钱，把地面你可以选择大牌的，一线二线都没关系，注意抗污能力，而墙面你可以选择三四线都无所谓。墙面砖没关系，因为墙面它不用考虑摩擦，只要颜色搭配好就可以了，同样 600*1200 规格四线品牌造价只有一线品牌的一半。若预算紧张，这一万你大可以省下来！干嘛？可以省下来，把你的这个铺贴的工艺升级一下，选择把砖贴稳贴牢了，不要有掉砖隐患，用对地方。

2. **造型** 特别是木工吊顶的一些变化，墙面造型不要去搞特别复杂的。比如法式、欧式的一些造型，我们的背景墙也不要去做一些高大上的岩板或格栅，这样的话很耗银子。可以选择比如说换一种，把这整板做成电视柜加投影幕布的形式，储物功能也多了又不会过时，或者石膏造型也行。墙面不要去搞一些其他的墙纸、墙布，不环保还多花钱。乳胶漆就是最简单的方式造价还低，若嫌单调可以调色。房间就选择边顶或叠级，再过道和空调风口吊一下就够了。

3. **涂装** 我们的墙面涂饰工程，很多顾客追求想要一些更环保的东西，往往在墙漆上面是选择过度消费的，很多人追求进口品牌，动辄一桶墙漆就上千块。其实国产一线大厂两三百块钱一桶的小桶装就够了，经过十环认证检测了的就绝对没毛病，不用担心环保甲醛问题。你可以把这个钱省下来，选择换种方式，把你的墙面底层腻子用好用点，这个东西环保才是真的环保。四面墙壁加上天花顶，厚的地方可能一两公分都有，这个材料如果不环保，白天生活、晚上休息。每天都要面对的空间，那才是恐怖的……装修污染，其实更重要的是在底层。

4. **电器** 我们遇见过很多初次装修的业主，在电器这块儿花钱是极度的不理智。总共其他的套房也就计划三十万入住，而一个电器能花上十几万！电器完全不必选择一些过度智能的东西，比如说阳台的晾衣架。什么紫外杀毒啊、烘干啊，没有必要的。你就普通升降就可以了。你甚至做隐藏的也可以，没毛病。然后我们的电视，不要去追求极致的分辨率和显示效果，我们看手机的时间可能更多。大部分都是闲置关机的，一年可能看不了几次。大件电器往往动辄就是几千几万的，这个完全有很大的调整空间。甚至有一些暂时你不需要，你可以后续再购买，而这些厂家的更新速度也是很频繁的，半年前上市的新品和半年后价格都相差十分大，这些大件家电它就是消耗品。更换成本也极低，也很简单。经济状况好了，随时可以换。而底层的基础硬装，装一次是八年、十年都动不了的，所以一定要理智规划。



7. 怎么找靠谱的施工团队？

看工艺、看用材、看工地、看处理现场。还可以把我们的这套蓝皮书给他看，先提要求，看能不能做到，通过对方的认知和态度就能判断他是不是你要找的人。

二、施工流程

施工前的基本要求

1. 施工前应进行方案交底，对施工现场核查，做好安全防护。拆改图纸报备物业，了解小区物业对施工要求的管理规定。协助甲方办理开工手续，开通水电。

2. 不得堵塞、破坏上下水管道、烟道等公共设施，不得损坏楼内各种公共标识。材料搬运时要避免损坏楼道内顶、墙、扶手、楼道窗户及楼道门。

3. 施工堆料不得占用楼道内的公共空间封堵紧急出口。室外堆料应遵守物业管理规定避开公共通道、绿化地、化粪池等市政公用设施。工程垃圾宜密封打包装袋并放在物业指定垃圾堆放地。

4. 施工人员应服从物业管理或治安保卫人员的监督、管理。应控制粉尘、污染物、噪声、震动等对小区居民和城市环境的影响，现场进完材料后及时清扫电梯和公共过道，搞好邻里关系。

2. 严禁擅自改动建筑主体承重结构和柱梁，中央空调、新风等设备安装时严禁暴力打孔。严禁超荷载集中堆放物品、严禁在预制混凝土空心楼板上打孔安装埋件、严禁擅自拆改燃气、暖气、通讯等配套设施。

5. 临时施工供电开关中应装设漏电保护器。进入开关箱的电源线不得用插销连接。临时用电线路应避开易燃、易爆物品堆放地。暂停施工时应切断电源。

6. 不得在未做防水的地面蓄水。临时用水管不得有破损、滴漏，且排水必须接入主管道或装在有排水地漏区域。暂停施工时应切断水源。

7. 住宅装饰装修工程所用材料的品种、规格、性能应符合设计的要求及国家现行有关标准的规定。严禁使用国家明令淘汰的材料。

8. 施工管理应对进场主要材料的品种、规格、性能进行验收，甲乙双方确认后方可施工。积极使用新材料、新技术、新工艺、新设备。

9. 各工种在施工中不得污染、损坏其它工种的半成品、成品。

10. 公共区域保护膜应在工程竣工时撤除。工程验收前应将施工现场清理干净。



1、安全篇

在签约时一定要问乙方人员有没有保险，并在合同备注双方签定具有法律效力的施工合同：乙方所负责的项目中，人员安全由乙方负责。如果没有这个安全意识，比如直接个人和个人对接，不出事故则已，出了安全事故就会面临打官司和索赔的后果，甚至卖房负债，且无限连带责任。安全始终大于一切。明确甲乙双方的工作，下图为岳阳装个家的合同样版

合同样板

第四条 甲方工作

- 1、负责到有关部门办理装修开工的相应的审批手续。
- 2、开工前以及施工过程中到工程竣工止，必须为乙方进场施工创造条件，提供水、电，做到施工现场水通、电通、场地通、无杂物。
- 3、负责协调施工方与邻里之间的关系；
- 4、施工期间仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫、安全及消防等工作；
- 5、参与工程质量和施工进度的监督，按本合同约定负责材料及工程竣工验收。
- 6、负责自行定购项目现场安装施工的人员安全保障和成品保护，如影响工程进度则工期顺延。

第五条 乙方工作

- 1、配合甲方到有关部门办理装修开工前相应的审批手续。
- 2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程，对现场施工人员购买工伤保险或者建筑工地人身意外伤害商业保险；并对安全事项负责(乙方负责项目)
- 3、严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；
- 4、保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；

保险样板



在进场开工之后的第一件事就是进行安全防护，比如阳台露台，天台。防护不到位不开工！



2、开工前的验房

怎么验，重点在哪里？
梁柱、框混结构开裂、弱电(门禁、光纤)、排水、外墙及窗边渗水、墙面基层强度、保温层。

门顶开裂



梁柱开裂，砖混处开裂



这些问题有什么影响？

很多新家入住后的墙面开裂，实则跟油师傅手艺无关、也和材料无关。而是底层基础开裂，单靠面层挂纤维网和刮层薄薄的腻子是无法抵抗的，这些都要在前期基础施工中从底层来科学的解决。

解决办法：1. 开裂处切割，至少裂痕两边各切 10cm 以上，在用电钻剥离。2. 提前一天做渗透界面处理。3. 如遇混凝土和梁柱，必须用混凝土界面剂配合水泥沙子做拉毛处理待结构后，再带钢网做拉结粉整。4. 拉毛后时间间隔至少一天才可以修补。如拉毛层没有结构就开始找平粉整没有意义，包括直接去补，也不会有意义，砂浆层和混凝土咬合力不够，还会再次分层和空鼓。5. 单次修补不能过厚，若超过 2cm 厚度须做多次进行找补。否则也会脱层。

光纤门禁查验

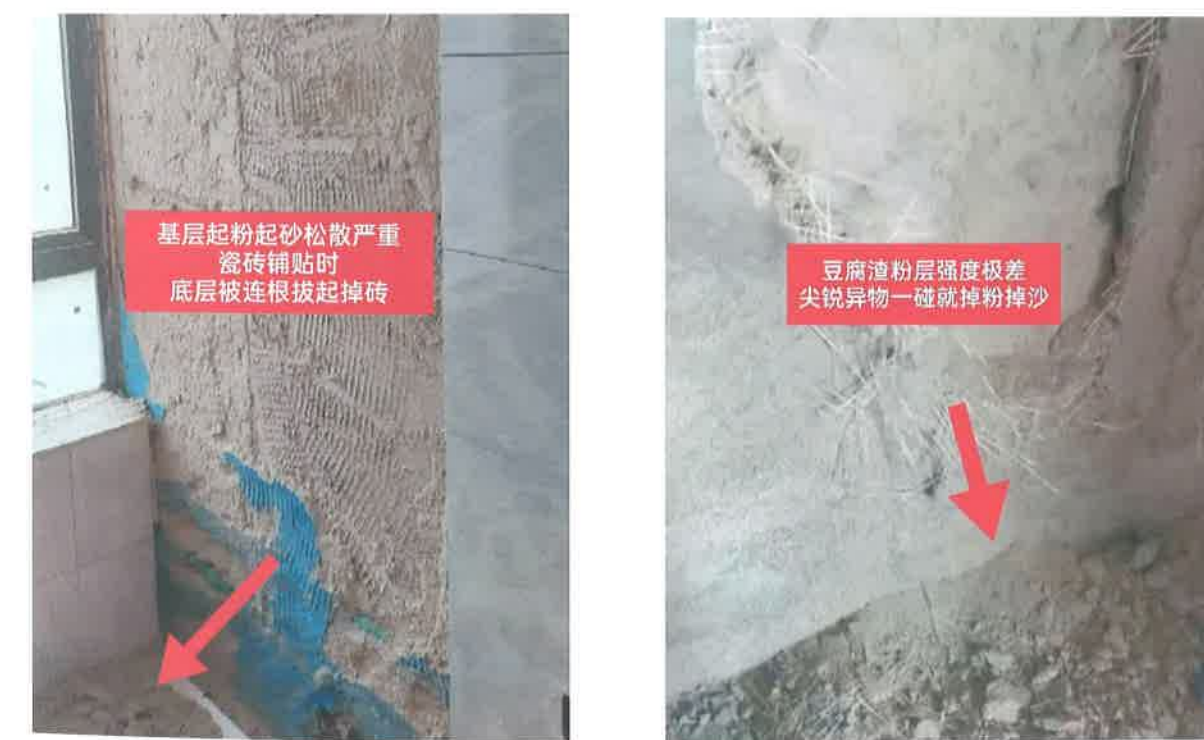
在施工前知会物业把门禁显示屏带过来连接测试，防止开发商施工过程中损坏，待后期再发现时已经迟了，就面临着是砸砖砸墙，损失惨重！这类案例已经出现过很多。

外墙渗水

特别是飘窗，窗洞口部分。外墙渗水须在迎水面解决，在负水面解决是徒劳的。窗洞口可以用耐候胶做密封加固，同时外立面建议做透明防水，以不影响整体建筑外观。

墙面起粉掉砂

此点问题不做过多解释，皮之不存，毛将焉附？





作为业主，一定要充分认识问题的重要性，不能将就的绝对不要将就就，否则后期就是损失惨重。检查时用金属硬物在表面刮蹭判断程度，如果轻微的起粉掉沙可以不铲除，用渗透的界面剂渗透两遍就行。

如果是严重的掉粉掉沙，豆腐渣粉层，必须全部铲除到底直至原墙，再渗透界面之后来找平。

如果原墙是混凝土，还必须做拉毛处理。拉毛处理在界面之后进行，原则上如果遇到梁柱交替或者砖混结构，都建议满带钢网找平。

补充:这些额外工程量一定会有费用产生，具体费用和施工方协商。

原开发商防水层

如果原墙防水层查验时发现空鼓脱层或强度不够，就必须铲除，规避掉砖风险。至于防水的正确流程，在后续防水环节会有解释。



3、拆除 墙体拆除《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013（老版本为2001版）

- 1、拆除前应把所有的下水管道口堵住防止建筑垃圾掉入。
- 2、墙体拆除应先弹线定位，切割机按线位切割，再拆除（保护未拆墙体粉刷层受震动空鼓开裂）。整面墙拆除可直接拆除
- 3、飘窗拆除（外墙是百叶窗的飘窗尽量不要拆除，如是实墙的飘窗可以拆除）应先切割再用电锤剥离，防止外墙真石漆受震动脱落。



4、阳台保温层或真石漆铲除后才能贴砖，严禁未铲除直接进行贴砖。

5、原窗户和阳台护栏在新订窗户未到之前严禁拆除（严禁破坏外墙防水层和真石漆）

严格遵守《住宅建筑规范》，构造柱，承重墙不得擅自拆改。拆改前施工图纸必须报备小区物业或相关审批。

反面案例 2023年6月，哈尔滨拆承重墙事件，百科一下。影响有多大？



4、新砌墙 参考规范《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011

- 1、新建墙体和混凝土墙体或者轻质墙体连接应植筋拉结，间距沿墙高不应超过 500mm 埋入长度从留搓处算起每边均不应小于 500mm，对抗震设防烈度 6 度、7 度的地区，不应小于 1000mm；末端应有 90° 弯钩。
- 2、新建墙体和空心砖连接应马牙搓交错连接，当不能留斜搓时，除转角处外，可留直搓，但直搓必须做成凸搓且须拉结植筋。
- 3、轻质砌体隔墙门、窗洞口应设置过梁，过梁与墙体搭接距离、材料、规格、强度和墙体连接方式等应符合设计要求
- 4、轻质砌体隔墙地面构造及底部构造应符合设计要求，厨房、卫生间、浴室等墙底部宜采用混凝土浇筑坎台，坎台高度宜为 150mm，拉结筋设置及混凝土强度应符合设计要求，中间需要挂重物

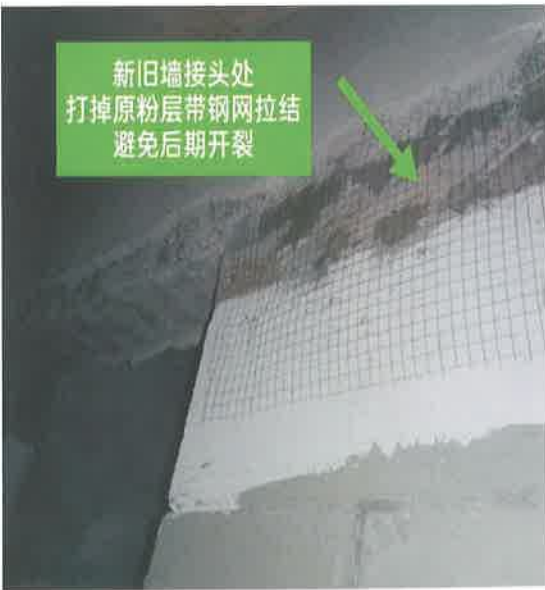
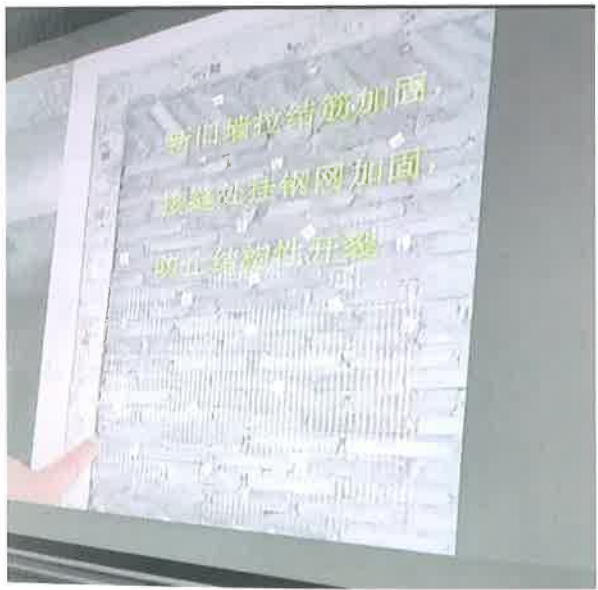
的地方用红砖填充加固。

5, 填充墙的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度应正确。烧结空心砖、砌块砌体当采用水泥砂浆时, 灰缝应为 8~12mm。当蒸压加气混凝土砌块砌体采用专用粘结砂浆时, 水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为 3mm~4mm

6, 新建墙体和原墙体连接处粉刷, 应把原墙体粉刷层至少沿边切割 10CM 以上, 再挂钢丝网粉刷; 粉刷完成面垂直度和水平度误差不大于 1.5CM。

砖砌体尺寸、位置的允许偏差及检验

项次	项 目			允 许 偏 差(mm)	格 验 方 法	抽 检 数 量
1	轴线位移			10	用经纬仪和尺或用 其他测量仪器检查	承重墙、柱全 数检查
2	基础、墙、柱顶面标高			±15	用水准仪和尺检查	不应小于5处
3	墙面垂直度	每层		5	用2m托线板检查	不应小于5处
		全 高	≤10m	10	用经纬仪、吊线和尺 或其他测量仪器检查	外墙全部阳角
			>10m	20		
4	表面平整度	清水墙、柱		5	用2m靠尺和 楔形塞尺检查	不应小于5处
		混水墙、柱		8		
5	水平灰缝 平直度	清水墙		7	拉5m线和 尺检查	不应小于5处
		混水墙		10		
6	门窗洞口高、宽(后塞口)			±10	用尺检查	不应小于5处
7	外墙上下窗口偏移			±10	以底层窗口为准, 用经纬仪或吊线检查	不应小于5处
8	清水墙游丁走缝			20	以每层第一皮砖为准, 用吊线和尺检查	不应小于5处



5. 抹灰工程 参考规范 《住宅装饰装修工程施工规范》GB 5024-2002

- 1 各类抹灰界面基层表面应洁净, 不应存在尘土、泥浆, 污垢、油渍、掉粉、脱落等缺陷。
- 2 混凝土、各类板材或砌块表面的墙顶面界面处理应符合设计要求, 混凝土界面应进行表面凿毛、打磨或界面剂处理, 表面处理应均匀一致。
- 3 使用界面处理剂进行界面处理时, 每平方米用量、比例及与面层结合时间应符合产品技术要

求的规定。

4, 使用界面砂浆等进行拉毛处理时, 材料配比、用量、施工厚度应符合产品技术要求的规定

5, 抹灰层材料强度等级应符合设计要求, 不应存在起砂、掉粉等缺陷。抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固, 不应存在脱落、开裂、爆灰等缺陷; 不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施。

6, 抹灰层厚度应符合设计要求, 无设计要求时, 应符合现行行业标准《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220 的有关规定。抹灰层总厚度大于 20mm 时应整体采取加强措施, 加强网搭接宽度不应小于 100mm。

7、水泥砂浆抹灰层应在抹灰 24h 后进行养护。抹灰层在凝结前, 应防止快干、水冲、撞击和震动。冬季施工, 抹灰时的作业面温度不宜低于 5℃; 抹灰层初凝前不得受冻。

材料质量要求

《通用硅酸盐水泥》GB 175-2023 (老版本为 2007 版)

1, 抹灰用的水泥为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥, 不同品种不同标号的水泥不得混合使用。通用水泥: 指 GB175-2007 规定的六大类水泥, 一般土木建筑工程通常采用的水泥, 即硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥这六类水泥。

PO 普通硅酸盐水泥

PC 复合硅酸盐水泥

PM 矿渣硅酸盐水泥

2, 抹灰用砂子宜选用中砂, 砂子使用前应过筛, 不得含有杂物。

施工细节

1. 基层处理应符合下列规定: 砖砌体, 应清除表面杂物、尘土, 抹灰前应洒水湿润

2. 混凝土墙体应表面洒水润湿或使用界面剂后拉毛处理, 待结构后再进行粉刷。

3. 轻质砖砌体, 抹灰前应充分洒水湿润或者提前 12 小时使用渗透性界面剂界面处理之后再挂满墙钢丝网, 做拉结粉刷。粉刷应该薄批多遍原则, 单次厚度不得超过两公分。如果过后应做多次进行找补。

4. 大面积抹灰前应设置标筋, 分层进行, 每遍厚度宜为 5~7mm。抹石灰砂浆和水泥混合砂浆每遍厚度宜为 7~9mm。当抹灰总厚度超出 35mm 时, 应采取加强措施

5. 用水泥砂浆和水泥混合砂浆抹灰时, 应待前一抹灰层凝结后方可抹后一层; 用石灰砂浆抹灰时, 应待前一抹灰层七八成干后方可抹后一层, 底层的抹灰层强度不得低于面层的抹灰层强度。

6. 水泥砂浆拌好后, 应在初凝前用完, 凡结硬砂浆不得继续使用。

反面案例



6. 标化 基准线、一米水平标高线, 插座, 开关标高, 灯位, 场景放样

标示线的重要意义是为后期的定位预埋做参考。尤其是厨房和厕所空间。很多师傅会习惯性从地面量起尺寸来确定留高, 但事实上我们的楼板通常是有误差的, 包括部分区域有下沉。定位高度必须以地面贴砖的完成面或者地面找平的完成面来精准计算, 有水区域还要减去下沉高度。所以从楼板直接的测量一定是不准确的。而排水口和给水口的定位高度, 特别是暗藏龙头和暗藏卫浴系数, 必须精确至毫米。如果偏差过大, 后期安装不了, 就会面临砸砖返工, 代价极大!



7. 开工时部分装修公司刷的黄墙又是什么？

黄墙主要就是形象面子工程，仅此而已。并没有任何其他功能作用。

极少部分装修公司开工会用到黄色的墙固来喷涂墙，但执行 JC/T 907-2018 标准的墙固意义不大，该标准为混凝土界面处理剂，需要配合水泥沙子来使用，若单独使用就是表层封闭一层胶水而已。不具备渗透性，不适用于粉刷层墙体界面附着。应该用符合执行标准 JC/T 2329-2015 渗透性界面处理剂才对。再者一开工就去喷涂或滚刷，后续的拆除、水电的开槽、瓦工环节的裁切，都会有大量浮灰附着在墙壁。如果真要处理墙面，那也应该是油工刮腻子的时候，提前一天来做。过早的来做都没有任何意义。

而绝大部分装修企甚至连 907 标准的墙固都不会给你用，直接用的是色素加胶水，不止没有用，还带来装修甲醛污染，真正得不偿失。相关材料知识在（第 19 条. 墙固 VS 渗透性界面剂. P52-54 页）材料部分会有详细说明，此处略过。

8. 设计交底

在水电进场前定位时必须设计交底，因为这个环节的暗藏预埋涉及的环节比较多：

厨房大件电器、卫浴洁具、空调、新风、地暖、灯具留线分组、全屋定制留线、智能电器预留、直饮机、管线机等等。

设计师、施工方、业主、商家尽可能同时到场。同时也要核实现场和图纸是否有出入。此时现场负责人的重要性和专业性就尤为重要。



9. 水电施工 参考规范

《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011

《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

主控项目

1, 电气材料、设备应符合设计图纸及现行国家有关标准的规定，并应有检验报告、合格证等合格证明资料；家居配电箱、灯具、开关、插座、导线、接线盒等必须符合强制认证（CCC）产品，并有相应的认证证书。

2, 家居配电箱规格型号应符合设计要求，位置应正确，部件应齐全，总开关及各分回路开关规格应满足符合设计要求。布线完毕按照回路贴上标签

3, 家居配电箱回路编号应齐全，标识应正确，箱内开关动作应灵活可靠，带有剩余电流动作保护器的回路，剩余电流动作保护器动作电流不应大于 30mA，动作时间不应大于 0.1s

4, 家居配电箱应配线整齐，导线色标应正确、一致，导线应连接紧密，不伤内芯，不断股。

基本要求

1, 家居配电箱底边距地安装高度应符合设计要求（离地高度不应低于 1600mm），安装牢固，箱盖应紧贴墙面、开启灵活，箱体涂层应完整，无污损

2, 配电箱内应设漏电断路器，特大功率电器、涉水电器必须独立带漏保。空开匹配必须合理

3, 线路控制分组应合理，确保各回路负荷在正常使用范围。特大功率电器应直接从总控分组。电源线配线时所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。暗线敷设必须配管

4, 配线时，相线与零线的颜色应不同；同一住宅相线(L)颜色应统一，零线(N)宜用蓝色，保护线(PE)必须用黄绿双色线。强电线用红色套管，弱电用蓝色套管。塑料电线保护管及接线盒必须是阻燃型产品

5, 布线应穿管敷设，不得在住宅顶棚内、墙体及顶棚的抹灰层、保温层及饰面板内直敷布线。

6, 吊顶内电线导管不应直接固定在吊顶龙骨上；电暖器安装不得使用普通插座，不得直接安装在可燃构件上。卫生间插座宜选用防溅式。插座离地面应不低于 200mm。线盒内导线应留有余量长度宜为 150mm。灯头盒、接线盒的设置应便于检修并加盖板。软管两端应用专用接头与接线盒、灯具连接牢固。各种强、弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。

7, 除同类照明外，不同回路、不同电压等级的导线不得穿入同一个管内。

8, 同一回路电线应穿入同一根管内，总截面积包括绝缘外皮不应超过管内截面积的 40%。

9、线管穿线：2.0 线管穿 1.5 平方线不得超过 6 根，2.5 平方线不得超过 4 根，4 平方线不得超过 3 根。6 平方线不得超 2 根。10 平方线需用 3.2 线管穿 3 根。

10, 电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于 500mm。电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于 300mm 交叉距离不应小于 100mm。

11, 同一室内的电源、电视等插座面板应在同一水平标高上, 高差应小于 5mm。厨房、卫生间应安装防溅插座开关宜安装在门外开启侧的墙体上。电源插座底边距地宜为 300mm 平开关板底边距地宜为 1400mm。

12, 导线应在箱(盒)内连接, 导管内不得有接头。穿入配管导线的接头应设在接线盒内接头搭接应牢固绝缘带包缠应均匀紧密。末端预留电线需打卷放入底盒内盖好盖板。截面积 2.5 平方及以下多股导线连接应拧紧搪锡或采用压接帽连接, 导线与设备、器具的端子连接应牢固紧密、不松动。

13, 安装电源插座时面向插座的左侧应接零线 N, 右侧应接相线 L 中间上方应接保护地线 PE. 灯具安装应牢固可靠, 每个灯具固定螺钉不应少于 2 个; 重量大于 3kg 的灯具应采用螺栓固定或采用吊挂固定。

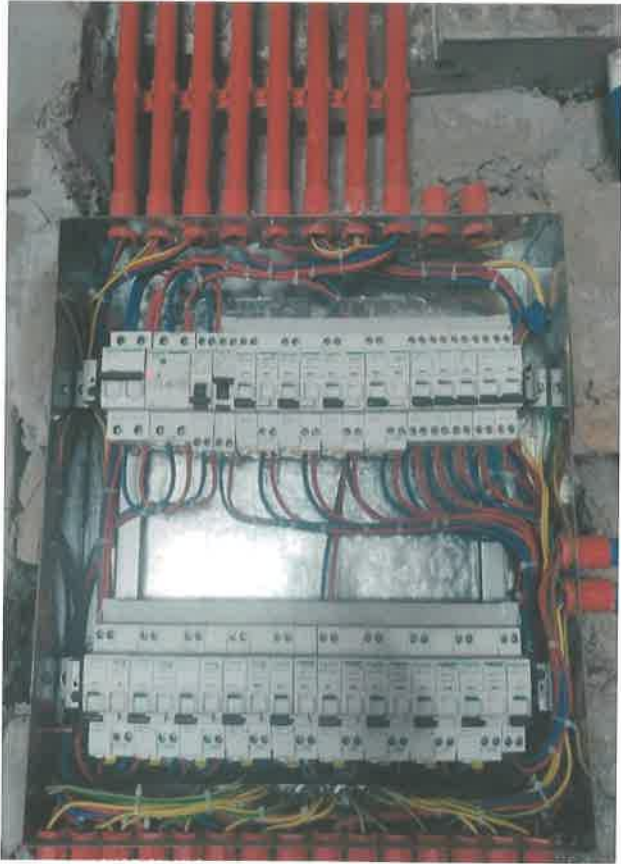
14, 连接开关、螺口灯具导线时相线应先接开关。引出的相线应接在灯中心的端子上, 零线应接在螺纹的端子上。导线间和导线对地间电阻必须大于 0.5MΩ (兆欧)。

15, 底盒安装前必须湿水, 补槽不能凸出墙面, 并低于墙面 1-2mm, 如发现所补线槽高于墙面, 必须整改。

16、水电施工完毕, 每个房间应保留一个照明, 一个插座。锁好所有点位盖板, 包括强弱电箱盖板, 临时开关及插座, 工完场清、拍照传群。

17、工程竣工时应向业主提供电气工程竣工图。

18、线路分组回路数建议两房不低于 8 组, 三房不低于 10, 四房不低于 12 组。



10. 隐蔽定位篇 定位高度参考《全屋开关插座预留参照表》

全屋开关插座预留参照表						
备注：特殊智能设备须了解厂家详细尺寸参数后再精准定位(单位 CM)						
入户玄关	备注	点位	配置	安装位置	离地高度	用途
	总开关	1	单开多控	入户左侧	135	所有灯
	开关	1	单开双控	入户右侧	135	入户灯
	插座	1	错位五孔	入户鞋柜	15	烘鞋机
	插座	1	错位五孔	入户鞋柜	120	备用电器
	插座	1	错位五孔	入户顶上方	2600	入户监控
餐厅	备注	点位	配置	安装位置	离地高度	用途
	开关	1	三开双控	厨房门口	135	入户灯、餐厅灯、厨房灯
	开关	1	双开双控	厨房门口	135	客厅射灯、主灯
	面板	2	/	厨房门口	135	风管机/空调、地暖
	插座	1	一开五孔	餐边柜侧边墙角	30	火锅、风扇
	插座	4	一开五孔	餐边柜上方两侧各 2	120	小家电
厨房	备注	点位	配置	安装位置	离地高度	用途
	插座	4	一开	操作台面上方	135	小家电
	插座	2	错位五孔	水槽下方	60	净水器、厨余垃圾处理器
	插座	1	嵌入式	厨房左侧	50	冰箱
	插座	1	三孔 10A	吊柜上方	260	油烟机
	插座	1	一开五孔	厨房右侧	140	壁挂炉
客厅	备注	点位	配置	安装位置	离地高度	用途
	开关	1	双开双控	客厅过道后端	135	客厅主灯、过道灯
	开关	1	双开单控	客厅过道后端	135	灯带、筒灯
	插座	2	一开五孔	沙发上方两侧各 1	100	手机
	插座	2	一开五孔	沙发下方两侧各 1	30	手机、风扇

	插座	3	五孔	电器柜下方	30	电视
	插座	1	网线	电视柜下方	30	电视
	插座	1	空板	电视柜下方	30	隐藏穿线
阳台	备注	点位	配置	安装位置	离地高度	用途
	开关	1	三开单控	阳台一侧	135	阳台灯、灯带、智能晾衣杆灯
	插座	1	错位五孔	侧边高柜里	30	吸尘器
	插座	1	五孔	阳台中间	30	休闲区
	插座	1	五孔	阳台中间	30	风扇
	插座	2	错位五孔	阳台一侧	100	洗衣机、烘干机
客卫	备注	点位	配置	安装位置	离地高度	用途
	开关	1	三开单控	客卫墙侧	135	客卫灯、镜前灯、洗漱区灯
	开关	1	五开单控	客卫墙侧	135	集成吊顶
	插座	1	防溅一开五孔	洗漱台侧边	135	吹风机
	插座	1	防溅斜五孔	马桶边	35	智能马桶
	插座	1	防溅斜五孔	台盆下方地柜内	50	智能洗地机器人
儿童房	备注	点位	配置	安装位置	离地高度	用途
	开关	1	单开双控	进门	135	灯
	开关	1	单开双控	床头书桌上方	100	学习、台灯
	插座	1	四孔	床头书桌上方	100	学习、台灯
	插座	1	错位五孔	床头书桌上方	100	学习、台灯
	插座	1	错位五孔	床尾里侧下方	35	风扇、电蚊香
	插座	1	16A 三孔	床尾里侧上方	220	挂机空调
老人房	备注	点位	配置	安装位置	离地高度	用途
	开关	1	单开双控	进门	135	灯
	开关	1	单开双控	床头	80	灯

	插座	1	四孔	床头	80	手机、风扇
	插座	1	错位五孔	床头	80	手机、风扇、备用
	插座	1	错位五孔	床尾里侧下方	35	风扇、电蚊香
	插座	1	16A 三孔	床尾里侧上方	220	挂机空调
主卧	备注	点位	配置	安装位置	离地高度	用途
	开关	1	三开三控	进门	135	主卧主灯、衣帽间灯*2
	开关	1	三开三控	里侧床头柜	80	主卧主灯、衣帽间灯*2
	开关	1	三开三控	床头梳妆台上方	100	主卧主灯、衣帽间灯*2
	插座	1	四孔	里侧床头柜	80	手机、台灯、备用
	插座	1	错位五孔	里侧床头柜	80	手机、台灯、备用
	插座	1	四孔	床头梳妆台上方	100	手机、备用
	插座	1	一开五孔	床头梳妆台上方	100	手机、备用
	插座	2	错位五孔	床尾	35	风扇、电蚊香
	插座	1	16A 三孔	床尾里侧上方	220	挂机空调
	插座	1	四孔	飘窗书桌上方	90	手机、台灯
	插座	1	一开五孔	飘窗书桌上方	90	手机、台灯
	插座	1	网线	飘窗书桌下方	35	电脑
	插座	2	错位五孔	飘窗书桌下方	35	电脑
	插座	1	一开五孔	衣帽间靠墙高柜	135	挂烫机
主卫	备注	点位	配置	安装位置	离地高度	用途
	开关	1	三开单控	主卫门外侧	135	主卫灯、排气扇、镜前灯
	插座	1	防溅一开五孔	洗漱台侧边	135	吹风机、电动牙刷
	插座	1	防溅斜五孔	马桶旁	35	智能马桶

其中智能化设备请提前了解设备的型号和尺寸再精准定位，如全智能洗地机器人，嵌入式冰箱，暗藏淋浴龙头等。这些特殊尺寸一定要了解。

11. 打孔施工 特别是有新风和中央空调时，打孔须避开梁柱主筋，谨防暴力开孔打废主筋，造成重大安全隐患，严禁纵向排列状开孔！

反面案例——大梁被打废



12. 给水、排水工程

基本要求

给水管道布置和敷设应符合设计要求，无设计要求时，给水管道不得敷设在烟道、风道内，管道宜顶部布置。

卫浴设备的冷、热水管安装应左热右冷，平行间距应与设备接口相匹配，连接方式应安全可靠、无渗漏

排水横支管的安装坡度应符合设计要求

卫生器具排水管与预留排水管连接应严密无渗漏，应采用橡胶密封圈可拆卸结构。

卫生器具满负荷排水时，附近地漏应无返溢水至地面置检修门现象。

室内排水管道存水弯设置数量及部位应符合设计要求，同一排水管段不应重复设置存水弯，以免排水管道不畅造成堵塞，并应满足日常清理检修的要求(见右图反面案例)



管道存水弯的水封深度应符合设计要求，且水封深度不应小于 50mm。

管道存水弯安装不应有倾斜、漏缝、扭向等缺陷，且存水段存水应完整、严密、无渗漏。

室内干区地漏、不常用排水设备或洁具的排水管道系统中，宜设置自补水功能的存水弯（共享集水），自补水存水弯的细部构造应符合设计要求。见右图-共享活水



排水布管遵循不堵、不吵、不漏、不臭、就近原则

主排污管变径时变径必须用三通加补芯，严禁直接变径。直接变径极易存污。

排水布管完成后，应复检排水坡度并用管箍支撑固定，管口做好临时封闭

细节补充

1. 卫生间等薄墙(指 12cm 单墙)严重禁长跨度开横槽,特别是装配式框架,很多开发商已大量应用空心预制板,板厚仅为 10CM,开给水管的深度常规为 5CM,一般为两条,等同于硬生生把板拦腰切断两次,且不说水管有被压爆的风险,墙直接变成危墙!下图为某装企在建现场不规范做法。



2. 管道除上墙转角用 90 度弯外,其余使用顺水大弯,并固定牢固。

3. 给水管焊接不得有歪焊,过焊,漏焊,错焊。



4. 冷热水管道位置正确,左热右冷,上热下冷,热水不过弯,给水管必须单管单槽,冷热管不得同槽,间距 15 公分。热水管须套保温棉

5. 管道试压不得暴力打压,在 8-12 公斤即可,持续试压不得低于 30 分钟,接头无渗漏现象。

6. 所有电路水路在阶段完成之后须验收通过之后方可再封补线槽(给水管交由瓦工环节来封,此处为岳阳装个家公司施工节点调整。因水电环节隐蔽开槽会有二次震动脱层等,所以待水电完成之后再进行一次清理修补粉整。水口交由瓦工来封也是考虑墙面找平规方校正之后的完成面高度会配合度更高。

暴力打压

有些部分厂家为了宣传他们管子的质量而过分把压力调高！15 个甚至 20 个压，管子当然没毛病，是一体成型，但是接口全部都是手工焊接的，防止有过焊或者歪焊的情况，有可能当时没毛病，你没发现，但是会间接造成损伤！

举个例子，2008 年我们女子奥运会有一个举重冠军叫唐功红，当时为了荣誉她是举起了，但过后实际上她人是有吐血的，部分器官已经造成永久性损伤，从那一役以后再也见不到她的身影！

因此，不管是哪个品牌的水管，验收时打压压力我们只建议 8-12 个压。12 个压都已经完全是足够，日常的自来水管的压力它只有 4 个压，我们验收时提高一倍就已经足够了。



再分享些反面案例

图一和图二为典型的单点式存水弯，乍一看好像很规范，实则不然！干区地漏和马桶地漏为不常用水，长时间存水弯内部的水封就会挥发掉。立管主管道内的臭气就会散发过来，且易传染疾病，这种案例都有大量发生过。正确的做法是：把台盆下水备用干区地漏和淋浴区的地漏共享存水弯，我们每天都要洗漱，淋浴，那么也就源源不断的有新鲜活水进入，等同于设置了自补水功能装置，存水弯的水封永远都不会干掉，也就能持续隔臭。



面两个视频大家抖音扫码观看：2003 SARS 非典,2020 年新冠，都有过由下水管道引起的传染案例



更多返面案例，尽在反面案例解剖合集。

抖音搜索用户→岳阳天品，

点击右图绿框的合集管理→找到反面修缮案例

几十起现场真实的拆解更有借鉴帮助意义

当能看懂这些的时候，你家现场哪些不合理

你一眼就能看出并要求改正，以规避隐患。



下图1和图2为一个粉丝业主求助时发来的现场视频，我让他发来他在改水电的时候图片，我就已经想到了这个结果，必然在意料之中！底下大肠式走管，当排污不畅的时候，就一定会从旁边的地漏返出！图3是解析怎么改解决这个问题，图4也是典型的回型绕管，完全有更简洁的就近走法。



下面两张图片也是极为不规范的做法:排水管硬生把它走成了电线布管的横平竖直式，如果使用顺水三通或者是斜三通，那么排水是不是更顺畅？



更多返面案例，尽在反面案例解剖合集。

抖音搜索用户→岳阳天品，

点击右图绿框的合集管理→找到反面修缮案例

几十起现场真实的拆解更有借鉴帮助意义

当能看懂这些的时候，你家现场哪些不合理

你一眼就能看出并要求改正，以规避隐患。



下图1和图2为一个粉丝业主求助时发来的现场视频，我让他发来他在改水电的时候图片，我就已经想到了这个结果，必然在意料之中！底下大肠式走管，当排污不畅的时候，就一定会从旁边的地漏返出！图3是解析怎么改解决这个问题，图4也是典型的回型绕管，完全有更简洁的就近走法。



下面两张图片也是极为不规范的做法:排水管硬生把它走成了电线布管的横平竖直式，如果使用顺水三通或者是斜三通，那么排水是不是更顺畅？



特别是阳台位置，禁止擅自更改开发商主管道，洗衣机应在主管道一侧，若更改方向长跨度极易出现返水。下图为施工方擅自改道，每当洗粉稍多放一点儿时，就会从下水口处和地漏处返水返泡泡。

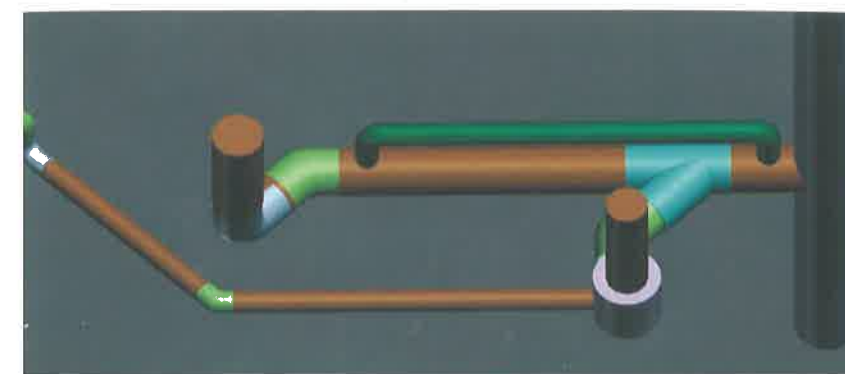
反面例子：这三张图片也是两位网友业主发过来的求助现场，图1和图2是返水时的情况，图3是其中一户挖起来之后底下的管道情况，学会了拆解之后，其实到图3你就能想到这个返水也是必然！



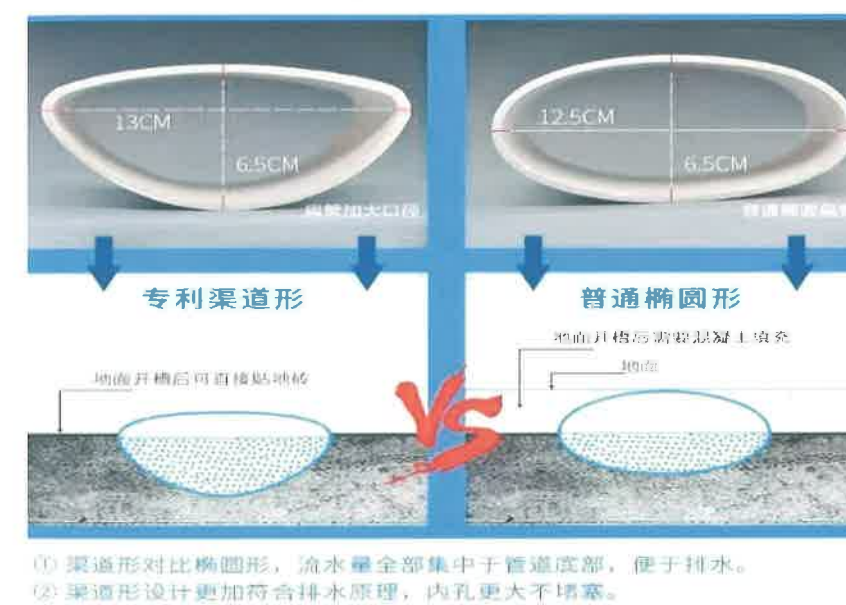
主排污管变径时变径必须用三通加补芯，严禁直接变径。直接变径极易存污。



卫生间主排污管为单管时，建议做回气管，避免日常使用时发臭。



阳台，平层式卫生间等特殊位置考虑放坡+贴砖若高度不够，可使用特殊配件，如，圆管转扁管，偏心插，内插配件。



厨房下水严禁做存水弯。槽盆下水都自带存水弯，双存水弯反而造成堵塞，下水器与排水口用密封圈封闭即可隔臭。直接90弯头出水口。短跨度横管直接使用50管径。长跨度横管使用75管径（为水汽平衡），立管出水使用50管径。选择管径时要考虑充满度问题。原则上不建议排水跨度过长，跨度过长极易堵塞。在施工时需结合现场考虑施工方案。



排水管布管时不同位置、不同跨度到底该选用多大的管径？

必须考虑水汽平衡，也就是充满度的问题



充满度过高



充满度适中



充满度过低

反面案例



解决后



洗手台盆区域建议使用墙排水配件，更科学且节省空间便于检修。排水口定位高度通常为离地完成面 450 点中。特别定制须结合现场。现在很多改善型装修都会考虑全智能洗地机，一般会放在台盆底下。在定位的时候给水、排水布局就不能按常规的居中，需了解洗地机设备尺寸并结合现场来留。包括用电插座的预留



现在很多改善型装修都会考虑全智能洗地机，一般会放在台盆底下。在定位的时候给水、排水布局就不能按常规的居中，需了解洗地机设备尺寸并结合现场来留，包括用电插座的预留。

这也是不停学习的过程，不只各种常规电器设备的尺寸须牢记，主流大厂新发的新款我们也要去关注并了解，与时俱进。装修过程考虑最多的就是衔接和收口，不了解怎么玩？



红色



黄色



绿色



蓝色



黄绿双色



白色



黑色



灰色



在家装中多用于火线

在家装中多用于零线

在家装中多用于地线

在家装中多用于控制线

多用于装置、设备的内部布线

用于备用线使用

家用电线大小应用

10平方



6平方



4平方



2.5平方



1.5平方



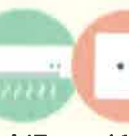
进户总线



中央空调



空调



插座



灯泡



常用家庭电器功率参照

图片参考					
规格	BV1.5	BV2.5	BV4	BV6	BV10
直径	≈ 1.38MM	≈ 1.78MM	≈ 2.25MM	≈ 2.76MM	≈ 7*1.35MM
平均外径	2.6-3.2MM	3.2-3.9MM	3.6-4.4MM	4.1-5.0MM	5.3-6.4MM
极限功率	4180W	5720W	7700W	9680W	13200W
具体用电	灯具、开关线	插座线、部分支线	电路主线、空调、电热水器	中央空调、进户主干线	进户主干线

注:上图为极限功率选购时请预留20%作为缓冲 (仅供参考)

使用空间	电器名称	额定功率	工作电流
厨房	电热水壶	1800W	8A
	电饭煲	800W	4A
	电压力锅	1100W	5A
	电磁炉	2200W	10A
	微波炉	1000W	5A
	电烤箱	1500W	7A
	蒸烤箱一体	2500W	12A
	净饮水机	100W	1A
	垃圾粉碎机	600W	3A
	洗碗机	1700W	8A
	油烟机	200W	1A
	集成灶	4000W	19A
	燃气热水器	50W	1A

卫生间	电吹风	2100W	10A
	洗衣机	440W	2A
客厅	吸尘器	400W	2A
	扫地机器人	50W	1A
	电暖器	2500W	12A
	手机充电器	40W	1A
	电视机	150W	1A
	电熨斗	1000W	5A
	电动窗帘	20W	1A
卧室	手机充电器	40W	1A
	电视机	150W	1A
	电动窗帘	20W	1A
	台式电脑及设备	400W	2A
单独设置回路	冰箱	200W	1A
	空调室内机 (制冷度4000W)	1300W	7A
	空调室内机 (制冷度15.5W)	5000W	23A

深度思考: 真正的用电安全是什么? 合理的分组, 规范的布线、并线, 空开的匹配都是重点

14. 水电安装 卫生器具及管道安装工程《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242

1. 一般规定

卫生洁具的安装应牢固，不松动。支、托架应防腐良好，安装应平整、牢固，并应与器具接触紧密、平稳。

卫生洁具给水排水配件应安装牢固，无损伤、渗水；给水连接管不得有凹凸弯扁等缺陷；卫生洁具与墙体、台面结合部位应进行防水密封处理。

卫生间的花洒、龙头灯具、风口等部件、设备安装位置应合理，与面板处的交接应严密、吻合，交接线应顺直、清晰。

2. 主要材料质量要求

卫生器具的品种、规格、颜色应符合设计要求并应有产品合格证书。给排水管材、件应符合设计要求并应有产品合格证书。

3. 施工要点

1) 各种卫生设备与地面或墙体的连接应用金属固定件安装牢固。当墙体为多孔砖墙时应凿孔填实水泥砂浆后再进行固定件安装。当墙体为轻质隔墙时应在墙体内设置埋件，后置埋件应与墙体连接牢固。

2) 各种卫生器具安装的管道连接件应易于拆卸、维修。排水管道连接应采用有橡胶垫片排水栓。卫生器具与金属固定件的连接表面应安置铅质或橡胶垫片。各种卫生陶瓷类器具不得采用水泥砂浆窝嵌。

3) 卫生洁具应做满水或灌水(蓄水)试验，应严密、畅通、无渗漏。

4) 各种卫生器具与台面、墙面、地面等接触部位均应采用硅酮胶或防水密封条密封。各种卫生器具安装验收合格后应采取适当的成品保护措施。

5) 管道敷设应横平竖直管卡位置及管道坡度等均应符合规范要求。各类阀门安装应位置正确且平正便于使用和维修。嵌入墙体、地面的管道应进行防腐处理并用水泥砂浆保护其厚度应符合下列要求：墙内冷水管不小于 10mm、热水管不小于 15mm；嵌入地面的管道不小于 10mm。嵌入墙体、地面或暗敷的管道应作隐蔽工程验收。

6) 冷热水管安装应左热右冷平行间距应不小于 200mm。当冷热水供水系统采用分水器供水时应采用半柔性管材连接。

4. 给水排水配件应完好无损伤，接口应严密，角阀、龙头应启闭灵活，无渗漏，且应便于检修。

便器与排污口连接应密封，密封试验应符合现行行业标准《坐便器安装规范》JC/T2425 的有关规定。

验收要求和方法

1) 工程竣工后应向业主提供线路走向位置尺寸图，并按上述要求逐一进行验收。需隐蔽的电气线路，应在业主验收合格后，方可进行隐蔽作业。

2) 面向电源插座的相线和零线位置为右相左零，有接地孔的插座，其地线插孔应为上方位置，接地应可靠。开关插座应安装牢固。

3) 施工完毕应进行电器通电和灯具试亮试验、验证开关、插座性能是否良好。

15. 修补、找平

因水电环节有隐蔽，开槽和敲打会有墙面二次震空，所以墙面的修补粉整建议在水电完工后进行！包括规方与冲筋精找平。非贴砖区域的线槽封补可以是电工，也可以是瓦工，但贴砖区域更建议由瓦工来。给水口的高度固定可以根据墙面平整度预留在精确，高于贴砖完成面两毫米为最佳！后期若有管口暗渗，便于及时发现。具体要求和标准请参照抹灰工程环节。（见 P19-21 页）此处不做重复。

右边图 1 为我们施工过的一个工地，开发商的拍浆全军覆没！尽管做了拍浆流程，但是所用的材料是非标材料，而且墙体粉刷层比较厚。二次应力收缩，直接把底层的斑点全部拉脱！特别是贴砖区域，基层检查必不可少，非常多的掉砖隐患来源于基层不行！

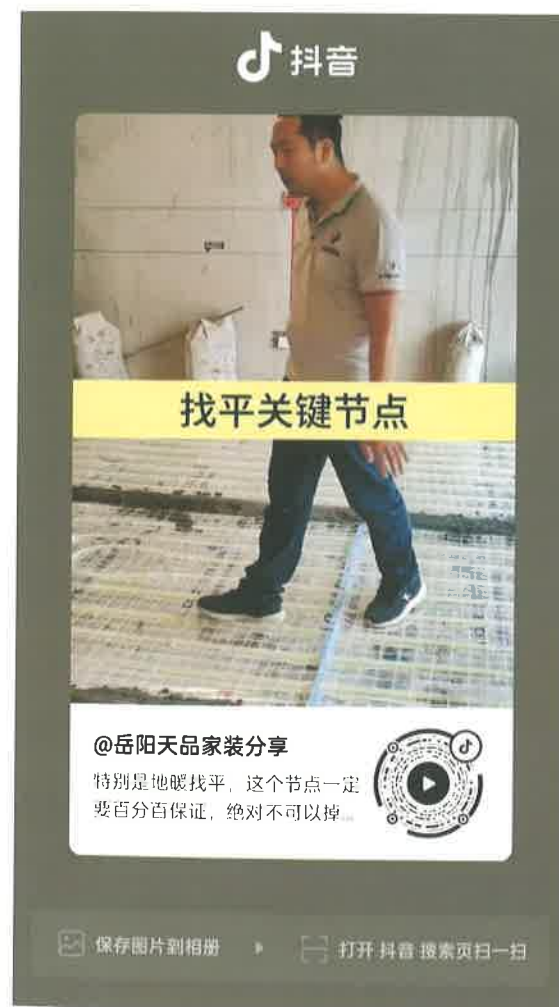
处理流程：提前一天在墙面做渗透界面处理（执行标准 JC/T2329-2015），解决吸水和浮灰问题。再用合格达标的混凝土界面剂（执行标准 JC/T907-2018）配合水泥沙子，来做拉毛！至少等待一天结构之后才能再去修补粉刷，当厚度超过两公分时，必须做两次找平，单次若过厚，一样的会产生脱层。



地面找平

基本要求：水泥砂浆面层的标高、厚度应符合设计要求，无设计要求面层厚度时，砂浆面层厚度不宜小于 20mm。水泥砂配比宜在 1:3 至 1:4 之间，并严格控制水灰比，宜半干砂浆找平。**找平前必须冲筋，平整度误差控制在 3mm 内**、再半干砂浆填料，用两米长铝合金刮尺刮平，胶沫子揉搓，然后铁抹子收光即可。初步养护至少一周。

无冲筋、不找平！（见右图冲筋施工教程现场分享）地暖回填、包括木地板的找平，冲筋都是最关键的节点，平整度必须绝对在控制范围。如果连冲筋带都控制的不准，那地面的找平一定无法保证标准。而找平施工通常这个工序又很快，一般一个套间也就一两天的事情就完成，如果没盯住，后期有误差、那就会极痛苦。一两公分误差水泥砂浆是无法修补的，很容易分离、脱层。而做自流平的成本又极高，返工全砸了重来那又不现实，代价更大。所以这个节点必须是**绝对确保现场不掉链子**，负责人才可以离场。



施工细节

1. 水泥砂浆面层与基层之间及各找平层之间应粘结牢固，地面找平前应洒水湿润并扫素水泥浆界面。出现空鼓时，每处空鼓面积不应大于 0.04m²，且每自然间不应多于 2 处。
2. 和灰时配比须严谨：水泥砂子配比宜在 1:3 至 1:3.5 之间；水灰比不宜超过 1:5（具体依砂的含水率适当调整）
3. 拌料时人工翻料必须均匀，建议干料至少翻灰两遍。
4. 水泥砂浆面层应平整、表面压光、撮毛处理等应符合设计要求；细裂纹允许少量轻微。
5. 水泥砂浆面层的伸、缩变形缝及分格缝应符合设计要求，无设计要求时，分格缝间距不宜大于 6m。
6. 找平之后应养护至少一周以上，也可初步养护三五天之后，直接 JC/T 2329 渗透型界面剂兑水一比一滚涂一遍、半封闭锁水养护更好。

地暖回填找平：

1. 精准冲筋，筋条控制在误差 3mm 以内。
2. 回填层配比：水泥、砂子、豆石，配比宜在 1:3:1
3. 地面伸缩条不得擅自抽弃。
4. 和灰时注意水暖管保护。并留意分水器内控制阀的压力，如发现压力异常，需立刻联系地暖施工方。



南方城市地暖匹配施工问题：

- 1.铺地板之前应先检测楼板平整度，如误差过大需精准找平
- 2.水电建议走天、为地暖让道，避免叠管错管、抬高层高增加能耗
- 3.地砖铺贴匹配：要么精找平后、达标 S1 级砖胶薄贴，要么瓷砖做拉毛后一次铺贴过去，控制浆层不超过 4cm



水泥砂浆面层的允许偏差和检验方法

项次	项目	允许偏差(mm)	检验方法
1	表面水平度	3	用尺量和水平标线仪检查
2	表面平整度	3	用 2m 靠尺和楔形塞尺检查
3	缝格顺直	3	拉 5m 线和用钢直尺检查

16. 顺平 vs 垂平 vs 规方

顺平：顾名思义以墙为参照顺着墙平齐，但倘若墙是歪的、倾斜的，那么这个面也就是倾斜的。

垂平：是指纵向方向垂直平顺，比如有装门的地方，有装淋浴隔断的地方墙面，必须绝对垂直。但墙面垂直并不意味着墙角内阴角和外阳角是绝对的方正 90 度。

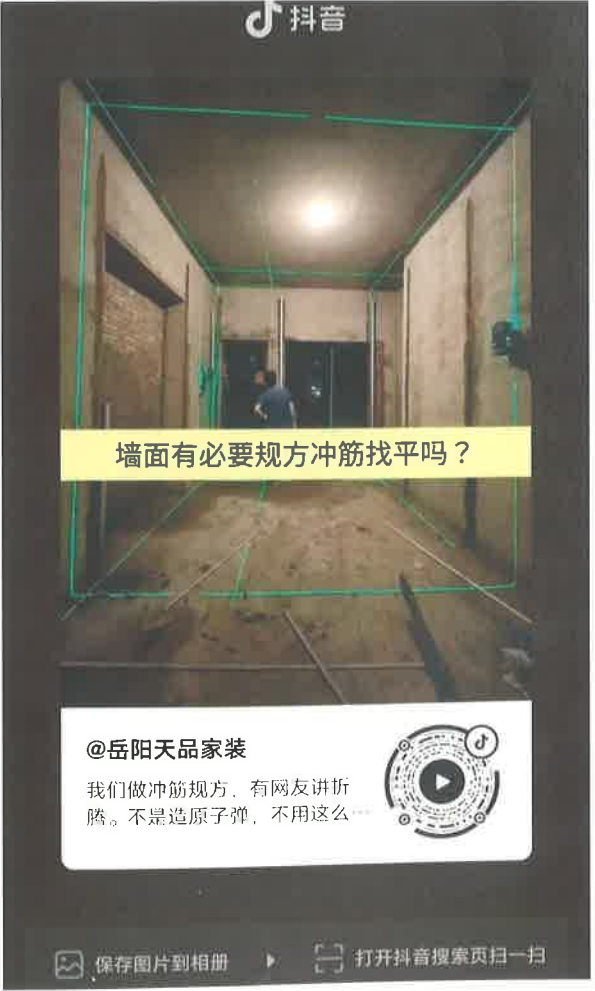
规方：是指两个相邻的墙面成方正 90 度，如内墙角和外阳角，特别是无边框的定制柜，倘若墙角不是方正 90 度，装完之后两边就会有缝隙。



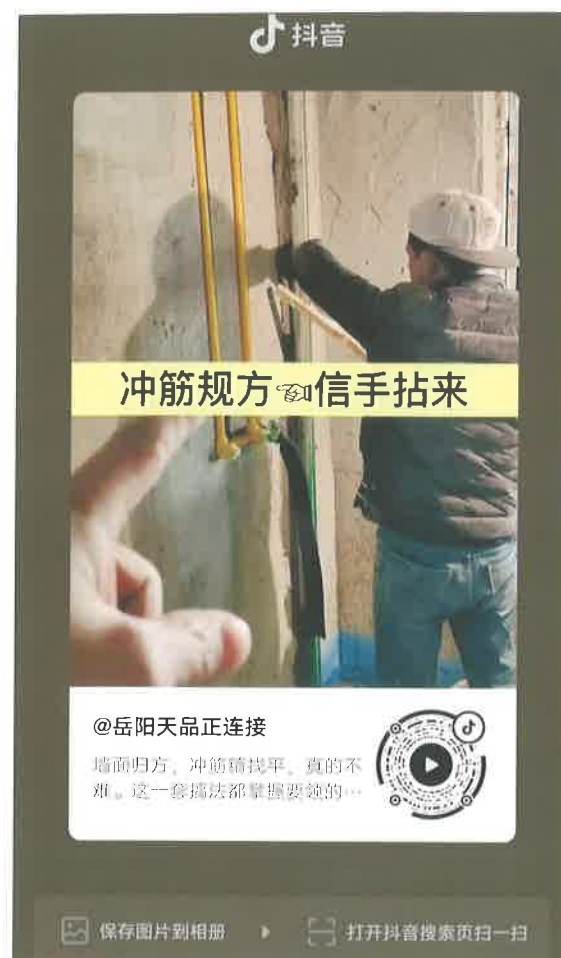
规方对工艺要求最高，施工预算成本相对来讲也会相应增加。特别是薄贴工艺和无边框定制，包括装台盆和橱柜位置。必须要求基面规方。至于你家的墙面施工是要求哪种工艺，取决于你的预算和工艺要求。先看上图两个案例

17. 规方小技巧

特别是极窄无框定制，无挡水边橱柜台盆等，规方的意义在于把墙面找垂直，阴阳角方正，以符合工艺要求。规方的核心在于找基准点，这个过程有点儿类似于初中学习阶段几何课程里的找坐标，一个梯形或者菱形，若要把它切成长方形或正方形，在呈规则四边形的前提，怎么面积最大化？找出四个坐标点就 ok！下图为实操的现场，抖音扫码观看。



规方是规方，冲筋是冲筋，大家不要混淆。常规冲筋是确保墙面垂直而已，而规方是在这个基础上还保证相邻两面墙(局部规方)呈方正的 90 度。若是全房规方那就是所有墙角全部是方正的 90 度了

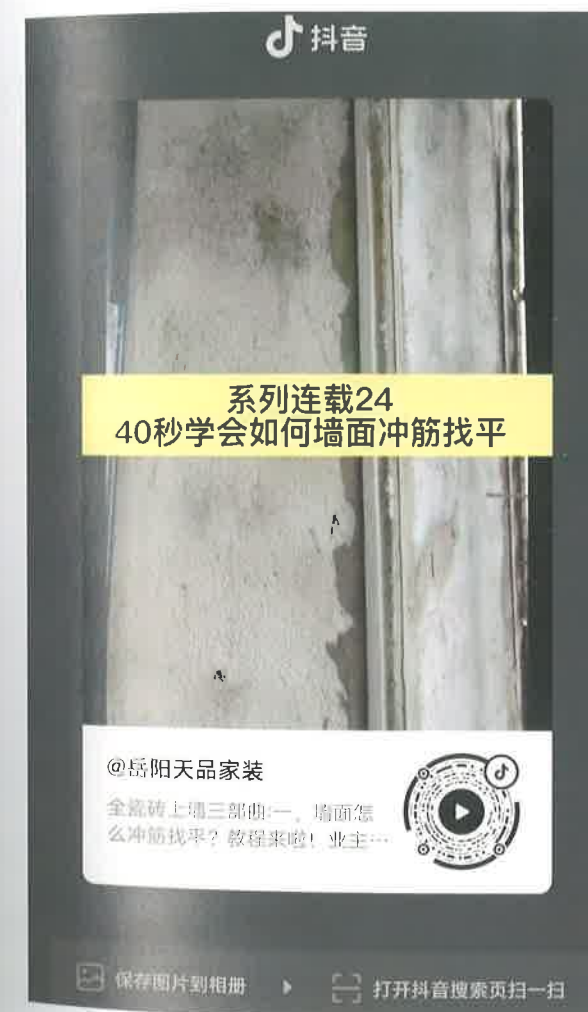


18. 冲筋

无论墙面找平或地面找平，除局部修复修补外，都必须做冲筋处理，无冲筋，不找平。人是最难统一和管理的，把施工标准化，流程化才是保证规范统一的前提。

冲筋的方式有多种：我们分享一种较为简单的即便新手小白也易上手的方式。

墙面部分：将搅拌好的预拌砂浆上料在铝合金尺的侧面，12线水平提前在墙面找好基准点，再将上好料的尺靠墙，使得外边缘和光重叠即可！再收去两边多余的浆料，借助冲筋工具再将尺分离即可。分离工具大家也可以自制，用木方钉成Y形再顶端绑一节鱼线就是工具。



地面冲筋：地面冲筋可以借助冲筋专用金属条来，这是最简洁的一种方式。搅拌好的水泥砂浆在地上冲一条埂出来，再把这个条子按压上去，借助水平仪定好高度收去多余的边料就行，冲筋带不需要宽，越窄越好，1-3cm的宽度就足够。既速度快，也方便找平找得更准。冲筋带的间距控制在两米以内，方便我们用尺来刮的时候更好刮。下面为我们的施工现场拆解，如没明白意思和步骤可以抖音扫码观看。



墙面找平：找平之前墙面必须提前一天做渗透的界面剂，如果是粉刷层上面直接找，墙面抢水厉害，砂浆失水过快就容易分层开裂，脱壳儿！

准确来讲，不管是我们的瓷砖厚贴还是薄贴，看现场情况，误差过大都需要找平。

墙面找平时可以采取比较经济的一种方式：如果是水泥砂浆厚贴的情况超过 2cm，都不建议一次直接来贴，因为浆层越厚收缩越大！如果是泡水瓷片都有可能把瓷砖拉裂。过厚的地方，提前一天把它找平。1cm 以上的误差，可以使用水泥砂浆来找平，成本比较低。如果在 1cm 以内就采用预拌砂浆或专用的抗裂砂浆来找。

如果是**瓷砖胶薄贴**，平整度误差须控制在 3mm 以内。若误差过大铺贴过厚：瓷砖胶的用量成本会比较高；同时，瓷砖胶越厚性能也会下降！除 S1 级别瓷砖胶以外，剩下的都不能够厚贴，厚度都不要超过 8mm。

小知识：墙面找平为什么会空？墙面找平之后出现空鼓一般是以下三种情况

1. 墙面浮灰过多，没有做任何界面处理也没有洒水湿润，尤其是商品房的轻质隔墙这种粉层，墙面抢水太快就容易出现粉刷层空层且开裂。
2. 原粉层本身就有起粉掉砂，底层强度不好，面层过厚就容易拉脱！
3. 多见于混凝土粉刷层，如果开发商的底层拍浆所用的材料性能不够，而且新的找平层比较厚的时候，二次应力收缩一定会把它拉脱！这种情况如果粉刷薄，当时感觉不到。但是当贴砖的时候，面层的重量重了还是一样会脱。不过第三种情况，我们从做墙体拆除和保温层铲除的时候，开发商的土建质量怎么样就能感受得到。如果基层的拍浆强度不行，一定是把它全部铲除重新用合格达标的材料进行界面拉毛，不要给后面环节留隐患！



19. 墙固 VS 渗透性界面剂

经常有网友问我墙固等不等于界面剂？准确来讲的话，墙固实际上也是界面剂的一种，包括我们经常讲的这个渗透型的界面剂，但是这个它和所谓的墙固又是另外一种材料，家装通常大家所见到的界面材料主要是两个执行标准：

第一类是 JC/T907-2018 混凝土界面处理剂

混凝土界面处理剂物理力学性能要求

项目			指标	
			1 型	II 型
拉伸粘结强度/MPa	未处理		≥0.6	≥0.5
	处理后	浸水	≥0.5	≥0.4
		耐热		
		冻融循环		
		耐碱		
	晾置时间，20 min		—	≥0.5
横向变形 ^a /mm			≥2.5	
a横向变形为可选项目，根据工程需要由供需双方确定				

界面剂按组成为两种类别：

——干粉类界面剂，用符号 P 表示；由水泥、聚合物胶粉、填料和相关的外加剂组成的干粉类产品，使用时需与水或其他液体混合物拌和。

——液体类界面剂，用符号 D 表示；含聚合物分散液的液状产品，需与水泥和水等按比例拌和后使用。

按性能又分为 1 型和 II 型：

——1 型：适用于水泥混凝土的界面处理；

——II 型：适用于加气混凝土或以粉煤灰、石灰、页岩、陶粒等为主要原材料制成的砌块或砖等材料的界面处理。

标记示例：用于水泥混凝土界面的液体 1 型界面处理剂标记为：

混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018 D1

第二类是 JC/T2329-2015 水泥基自流平砂浆界面处理剂

性能技术要求

序号	项目	技术要求	
		1 型	II 型
1	不挥发物含量/%	8.0	
2	pH 值	≥7.0	规定值 ±0.5
3	表干时间/h	2	
4	24h 表面吸水量/mL	≤2.0	—
5	界面处理后拉伸粘结强度/MPa	1.0	

1 型为吸水性基面界面剂 II 型为非吸水性基面界面剂

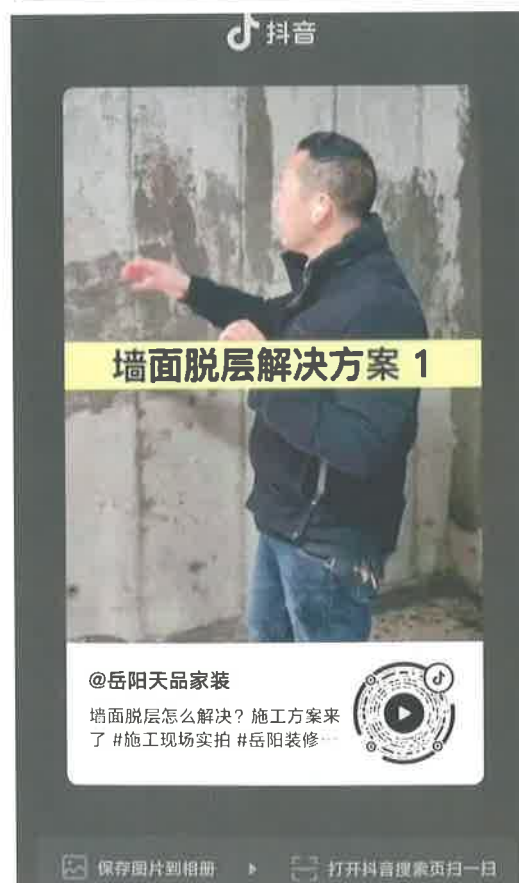


第一类 JC/T907-2018 标准是处理不可以吸收的基层，主要是强化表面增强附着，需要配合水泥沙子来使用，实际的应用场景，就比如混凝土的现浇墙体和立柱空鼓的处理，如直接来粉，密度太高咬合力不够，极易脱层空鼓，必须做拍浆拉毛增强附着后才可粉刷找平，那这种地方，我们就要用到 907 标准界面剂并配合水泥沙子来做增强锚点。施工节点为每一道环节的提前一天。

第二类 JC/T2329-2015 标准是处理我们松散的地面、墙面底层，用于可以吸收的、可以吸水的基层，主要是强化底层、解决保水问题、提高附着力。实际的应用场景，墙面基层有些轻微的松散的、墙面吸水太快的、我们就要用 2329 的来，比较典型的我们在刷防水之前：特别是开发商的轻质砖隔墙，它的吸水特别厉害，现场又很难透，防水浆料一上去的时候就被墙体吸收，这个防水就没什么结构，后期如果贴砖砂浆层又比较厚，就很容易把这底层的防水层连根拔起拉脱，拉脱皮掉砖；再比如找平的时候，如果一两公分的找平，那这个现场操作瓦工肯定能听懂，墙体吸水太快的时候，若直接找平极易出现分层开裂；在贴砖的时候，为什么部分师傅喜欢加胶粉也是一样，为了解决保水解决收缩的问题，这种情况就需要用到渗透型界面剂，还有我们刮腻子的时候，如果墙面松散很厉害，直接刮也是很容易脱皮，那这个时候也是用它。包括铺木地板之前，如果地面有一些跑沙起灰，也是用这个 2329 来，施工节点为每一道环节的提前一天，直接原液用滚墙漆的滚筒来滚涂就好。

目前家装环节大家常见的界面剂就是这两种，只要你搞清楚它们的功能、性能区别就可以了。可吸收、可渗透、强化基层 VS 不可吸收、增强表层锚固 就是这两个特点就可以，你会发现很多我们现场需要解决的一些问题通过选用达标材料合理来用，都能解决。

脱层空鼓处理 施工顺序：切割剔除-渗透界面-拉毛-带网修补找平



20. 沉箱处理

发泡回填, 俗称回填宝。是一种发泡剂与水、水泥混合搅拌后采用浇筑形式进行回填。施工简单, 相对密度一般在约 300 到 400KG/立方, 结构后体积较轻, 能够减轻沉箱自重。施工成本较低, 较传统的建渣回填和陶粒回填有着极大的优势。是目前市场大多装企采用的方式。但因其强度不高, 且底部易有沉积废水, 施工时需考虑底层留暗排, 以便排积水, 同时回填之后面层需要重新用水泥砂浆做罩面找坡处理, 方可做防水。



架空处理 也是一种比较理想的方式, 一般采用底层架立柱再支模浇筑的形式, 立柱可以采用砖砌, 也可以用 110PVC 管直接灌水泥砂浆, 模板可以用废瓷砖来垫底, 钢筋建议植入墙体, 架空的可靠性较发泡回填更好。但施工相对来讲复杂一点, 但总体的预算成本相差不大。不过也建议底层做暗排。部分做极致工艺的工作室会采取此种方式。



关于底层暗排：主要针对下沉式卫生间。是对防水的一个补充，防水和排水相结合。先底层找坡最低点至排气管后，在排气管上开孔，然后装袋黄沙临时塞住再用 110 管套上保护起来，沉箱处理之后，我们再把这个管抽掉，中间就一直让它它是空的。沉箱上面二次做找坡时这个暗孔盖过，不要堵死，直接盖过去。这个暗孔跟我们面层的贴砖是不相干的，面层贴砖严禁再去打孔，防止有水返流至砂浆层。底层暗孔就是应对突发情况，如说楼盘的沉降、地震，没有关系，底层它一样可以排。那面层我们在贴砖的时候也会放坡，同时砖缝留足再合格的环氧填缝把它填实，那么砖面排水和底层暗排，这就是两道排，所以这个完全不冲突，不一样的作用。真正的防排结合。

21. 包下水管 施工细节：做隔音处理后所有检修口、包括活接做检查，如有异物需清理干净再锁紧。卫生间、厨房等贴砖区域，可采用水泥预制板包管；非贴砖区域用龙骨支架再木板打底+石膏板饰面，防止开裂。包管时严禁红砖卡管缝水泥砂浆糊死，立管都有伸缩接，水泥砂浆若包死了，以后主管失去沉降作用，PVC 被水泥咬合之后极易脆化！脆化之后失去伸缩作用，就会直接给拉爆导致漏水！



22. 卫生间防水

参考规范《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298-2013 和《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022）防水材料体系知识详见 77-86 页

主控项目

- 1 住宅室内防水工程应遵循防排结合、刚柔相济、因地制宜、经济合理、安全环保、综合治理的原则
- 2 住宅室内防水工程宜根据不同的设防部位，按柔性防水涂料、防水卷材、刚性防水材料的顺序，选用适宜的防水材料，且相邻材料之间应具有相容性
- 3 密封材料宜采用与主体防水层相匹配的材料。
- 4 住宅室内防水工程完成后，楼、地面和独立水容器的防水性能应通过蓄水试验进行检验
- 5 住宅室内外排水系统应保持畅通。
- 6 住宅室内防水工程应积极采用通过技术评估或鉴定，并经工程实践证明质量可靠的新材料、新技术、新工艺。

施工细节

- 1, 检测原墙面墙强度，清理浮灰，防水须做在坚实基面。墙面在防水前至少提前 2 小时做渗透界面处理，之后才能进行防水作业。严禁未做界面便做防水，防止烧浆或因底层强度不够，后期贴砖防水被连根拔起。地面在防水之前必须清理干净并做找坡处理。
- 2, 防水之前所有的管道和预埋件必须施工完成。如有破坏，需补刷防水
- 3, 住宅室内防水工程的施工环境温度宜在 35 度~5 度之间
- 4, 防水涂料在大面积施工前，应先在阴阳角、管根、地漏、排水口、等部位做附加层，并应夹铺增强材料，附加层的宽度和厚度应符合设计要求。
- 5, 防水涂料应薄涂、多遍施工，前后两遍的涂刷方向应相互垂直，涂层厚度应均匀，不得有漏刷或堆积现象；应在前一遍涂层实干后，再涂刷下一遍涂料
- 6, 待防水实干后需做闭水试验，并到楼下检查确认无渗漏方可进行下一步作业。
- 7, 若厚贴工法，墙面防水在贴砖之前必须做拉毛处理，用达标混凝土界面剂配合水泥沙子拉毛。如果是薄贴工法，可以直接施工。但瓷砖胶等级必须在 C2 以上。地面铺贴前需做防水层保护
- 8, 铺砖时所有转角和砖缝必须见缝留缝至少不低于 2.5mm，地面坡度比不低于 1%，所有的管口不得掉空或错位。瓷砖与地漏之间，瓷砖与蹲便之间，瓷砖与管口之间也必须留缝。并及时选用合格达标的陶瓷砖填缝剂来将砖缝填实，方可进行下一步施工。未填缝之前严禁用水。做到防排结合。

灵魂三问：家装室内防水到底是防哪里的水？

装修时有谁家不做防水不做闭水试验的？

又为什么做了还是那么多漏水？

先看下面 3 张图片，深度思考：这个水是什么水？



下面的三张图片都是我们处理修缮时现场的真实记录，装修时大家只重视底层刷防水，但是砖缝却忽略了，大部分用的是普通的美缝剂。这种材料它的热膨系数，它和瓷砖粘接性能，都是不过关的，特别是潮湿有水区域，水一泡就虚脱！我们的生活用水就会通过砖缝到底下的砂浆层！时间久了，厕所底下就如图片所示，全是积水！可能有人要讲到二排，也就是贴砖时在排水管管壁打个口子，以为能够排水，但是根据我们实际的了解，绝大部分的二排只能在一定时间段起作用，时间久了都会被堵死！在日常生活，各种各种酸性、碱性的洗涤用品，水泥砂浆持续潮湿的状态下一定会有返碱结晶物！而一些污垢也会把它堵住，砂浆层本来就是蓄水保水的，持续潮湿的状态，墙壁的墙根就会烂掉，这就是根源！

家庭装修提到防水工程：其实最该重视的也最被容易忽视的环节，其实不是我们的防水，而是我们的砖缝的处理和对待方式上面。



我们现在选择的瓷砖不同于 20 年前的，瓷砖它是不透水，不管你选择的是泡水瓷片还是全瓷，表层都是不透水！我们要解决的是缝的问题，生活用水它会第一时间通过砖面流向缝隙里。底下的砂浆层又是吸水的，蓄水保水时间久了就相当一个大的尿不湿，防水层做的越好，水从砖缝下去就兜得越严实了。就算你做的有暗排、或者二排，它也是吸饱了以后才会排了。但是在没有达到这个饱和临界点以前，像我视频中的海绵现在它是不会滴水的，继续在龙头下对它放水，一直到饱和临界点的时候，完全确实是吸饱了一点都不能再吸了才会排水。那我不用手捏它就不会排，但实际上这块海绵是已经有很多水的，对不对？它在持续潮湿的这个状态，潮气就会顺着这个砂浆层，就会有引水嘛，就会载到反面墙面，就容易受潮。

所以我们要做的是如何让水不要透过砖缝到底下的砂浆层，把这个缝隙用靠谱的材料来解决，这才是正确的方式。瓷砖不透水，我们把这个贴砖的时候跟瓦工交代清楚，把这个坡度给放好。这个砖缝呢用合格达标的环氧填缝剂来把它填实，它可以化学反应和瓷砖粘接成一个整体的。只要你用水，水马上顺着这个砖面直接就排走了，排到我们的蹲便器，排到我们的地漏口，排走之后就无存水。无存水就无漏水。

一个是下去以后兜起来再排，一个是从源头直接排走，若讲战略防线，第一道防线就是最有用、管用的，能从面上解决，就不要花心思到底下去解决！在原来防水的基础之上再做一个补充——砖面填缝排水，做到防排结合。

漏水无非也就是给水、排水、管口暗渗、砖缝暗渗。

墙地砖接缝的阴角甚至你想更保险的，可以用那种高弹的防霉密封胶，从零下-40 度到 140 度，它都能适应。抗拉裂性能比环氧更强。龙头花洒地方，安装时把它打密封胶，它有渗漏第一时间从砖面能发现。地漏口、蹲便器、包括进水口管口，不要有错位，刚好接在排水口里，它就不会往砂浆层返溅。进水解决了，排水也解决了，砖缝也解决了，有水第一时间就排走了，排到我们的楼栋主管道，不会存在你的家里。所以把这个理念搞懂了以后，那你就能从根本上杜绝受潮、漏水事件发生。



23. 重大节点：防水为什么会掉砖？

这里有两个重大细节，很多人装修时都忽略了：

1, 防水必须做在坚实的基层 解析：我们一直提倡大家不要刷满墙防水的原因也是基于这层考虑，大部分的开发商粉刷层墙体基层都强度是不够的，本身就有松散、起粉起砂现象！而做防水前，底层又未做渗透界面加固处理，即便洒水湿润也很难理想！直接来刷防水浆料，就没有什么强度，很容易烧浆，所以有很多贴砖之后防水层被连根拔起的现象。

2. 铺贴材料应考虑和防水层结合牢固 解析：防水涂料结构之后是成膜型的，就好似在墙上覆盖了一层塑料膜，这层膜会阻止我们把砖贴牢。防水做的越好，墙面毛细孔洞封堵越死，贴砖越没有咬合力。如果我们用传统的水泥砂浆来贴，水泥砂浆无法和防水层结合牢固！必须采用靠谱的材料进行拉毛做外锚固处理，或者直接来用 C2 以上高性能的瓷砖胶才能够保证结合，所以有很多掉砖大家看到贴砖灰浆层和防水层是干干净净分离的，就是这个原因。

正确的施工步骤：

- 1, 检查原墙粉刷层强度，如果严重起粉起沙，必须铲除后做渗透界面重新找平，方可做防水。
- 2, 如果只轻微的起粉起沙，提前一天做渗透界面处理。即便强度够，也建议做界面，达标的界面剂除了渗透强化基层以外，还有另外一个作用就是它可以解决墙面的吸水抢水问题，使墙面具有一定的保水性，防水不至于烧浆没强度。
- 3, 做完防水待结构之后，再用达标的混凝土界面剂配合水泥沙子做拉毛外锚固，拉毛结构之后方可贴砖。如果是 C2 以上高性能瓷砖胶贴砖，可直接薄贴，不做这一步。



24. 瓷砖铺贴 参考规范《GB 50210-2018》建筑装饰装修工程质量验收标准

瓷砖胶材料体系知识详见 P82-85 页，执行标准《JC/T 547-2017》

主控项目

- 1 内墙饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
- 2 内墙饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和填缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

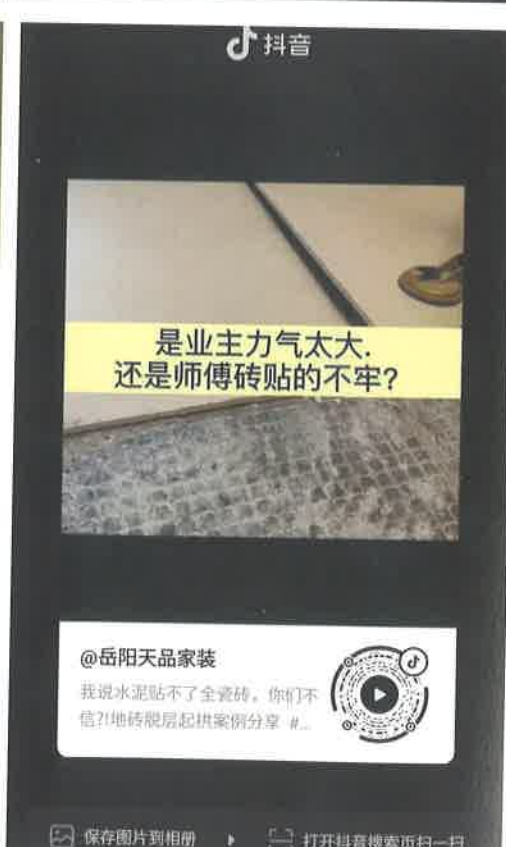
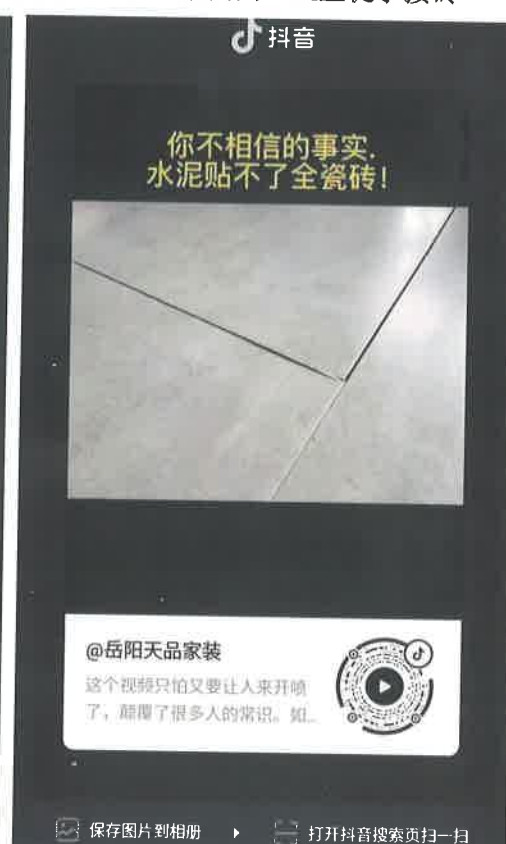
3 内墙饰面砖粘贴应牢固。

细节补充

- 1, 检测瓷砖是否有脱膜剂、脱膜粉，检测平整度及外观是否合格。确认花色是否有误
- 2, 确认铺贴所用辅材的是否合格达标，检测墙地面基层强度是否达到铺贴强度
- 3, 施工前确认装饰铺贴施工图、设计说明。无论墙地砖须规避小条。铺贴前应进行放线定位和排砖，非整砖应放置在次要部位或阴角处。墙面不宜有两列非整砖，非整砖宽度不宜小于整砖的 1/3。在相同规格的情况下，建议墙地通缝铺贴。
- 4, 地砖厚贴法在铺贴前地面进行洒水湿润，并扫素水泥浆界面处理。薄贴法应确定地面基层浮灰清理干净，并提前做界面处理。
- 5, 厕所等用水区域必须考虑地面放坡，坡度比建议在 0.5%-1%。门口下沉落差不得低于 1.5cm。地漏的安装应平正、牢固，并应低于排水表面、排水通畅、不积水
- 6, 墙砖在铺贴前，墙面提前洒水湿润或做渗透界面处理。纵立面须垂直，阴阳角须方正 90 度。
- 7, 铺贴必须留缝，无水区域缝宽不低于 2mm。厕所有水区域建议不低于 2.5mm，3mm 为最佳。且见缝留缝，特别是墙面阴阳角转角、淋浴区大理石转角、瓷砖与地漏接口处，也必须同步留缝。
- 8, 铺贴时遇排水管口时，严禁吊空、错位。防止用水时返溅砂浆层。蹲便器给排水管安装时进水口位置须居中且用湿水泥砂浆偎实，以免返水溅水。禁止在排水管上打二次排水口！
- 9, 厚贴法墙面垂直误差大于两公分时，需提前界面粉整待结构后方可贴砖。水管出水口应高出瓷砖完成面 1mm (内嵌不得大于 5mm，防止暗渗，不易发现)，开孔须用专业开孔器开孔。底盒处开孔应居中方正。
- 10, 瓷砖开孔须用专业开孔器开圆孔，严禁开方孔。底盒处开孔应居中方正。在七字转角处裁切时应先用专业开孔器开圆孔卸力，以防暗伤断板
- 11, 铺贴完应及时清理砖缝残留水泥浆 (瓷砖胶)，在使用找平器时，如遇钢钉找平器，逆向旋转一圈儿刮掉底下的胶泥。再顺时针锁紧，防止满浆结构后钢钉不易取掉，造成瓷砖崩瓷。

瓷砖脱层案例:

案例一为地面 600×1200 瓷砖, 客厅大面积脱层硬装已经全毁了;案例二为安地暖贴砖才入住两年, 已经多处松动; 案例三, 新房装修三年, 已经更换瓷砖三次! 案例四, 业主徒手接砖



25. 为什么水泥贴不了全瓷砖?

全瓷砖不同于泡水瓷片, 泡水瓷片胚底是吸水的, 且底部结构也比较疏松, 很多蜂窝孔状, 水泥砂浆可以和其结构之后相互咬合, 机械锚固, 所以能牢牢的贴在墙上不掉落。但全瓷不同, 几乎是零吸水, 胚体的密度远远高于泡水瓷片, 水泥砂浆无法和它锚固结合, 即便当时贴上也只是虚粘, 物理热胀自然收缩的过程就会表现出脱层! 很多旧房翻新时揭起来的全瓷砖反面干干净净, 一丝水泥都不沾正是因为这个原因。在瓷砖制造工艺升级的过程, 我们铺贴的工艺也必须同步升级。

妥协的做法是做瓷砖拉毛, 原理就如同开发商的现浇墙体做拍浆一样是进行外锚固锚合, 就不会脱层。而更加科学的做法是采用达到执行标准的瓷砖胶薄贴, 但造价稍高, 因此小规格的全瓷砖可以采取拉毛的方式来规避脱层风险。

墙面施工流程

厚贴法

渗透界面-找平-防水-防水拉毛-瓷砖拉毛-

水泥砂浆铺贴

薄贴法 渗透界面-找平-防水-

达标瓷砖胶薄贴

地面施工流程

厚贴法

瓷砖拉毛-扫浆界面-半干砂浆铺贴

薄贴法

冲筋-扫浆界面-找平-养护-达标瓷砖胶薄贴



26. 瓷砖填缝选材知识

如何选择填缝材料?

在家装施工中应用:水泥基填缝剂性能必须符合 JC/T1004-2017 CG2WA 等级

其中环氧填缝剂性能除必须符合 JC/T1004-2017 RG(反应型树脂填缝剂)等级外,还必须符合另外两个标准:

JC/T547-2017 R2(增强型反应树脂型瓷砖胶粘剂)

GB 18583-2020 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准



填缝施工的最佳节点为:铺完砖之后,三天左右即可填缝,特别是在有水区域的卫生间,包括厨房也是。倘若后面环节大量用水,砖缝潮湿,不管填环氧还是填水泥基,都一定会翻车反碱脱落!而且水汽极难被烘干和抽干!填完之后再下去个环节施工。为什么厨房也要先填?因为厨房的烟道是关键,这些后期如果没有做好密封,有可能导致跑烟串味,提前把它填好,做完密封再来装橱柜。而其他干区可以等全房搞完保洁再来填缝。

陶瓷砖填缝剂的分类、代号和标记

——水泥基填缝剂,代号为CG;

——反应型树脂填缝剂,代号为RG。

反应型树脂填缝剂根据树脂类型分为:溶剂型反应型树脂填缝剂,代号为(I);

水性反应型树脂填缝剂,代号为(II)。

水泥基填缝剂产品不同分类的标示:

——普通型填缝剂,代号为1;

——改进型填缝剂代号为2:应至少满足一项附加性能的要求:

低吸水性填缝剂(W),或者;

高耐磨性填缝剂(A),或者;

柔性填缝剂(S)。

——快硬性填缝剂,代号为F;

——低吸水性填缝剂,代号为W;

——高耐磨性填缝剂,代号为A;

——柔性填缝剂,代号为S。

陶瓷砖填缝剂根据基本性能、附加性能和特殊性能可以组合成不同类型的产品。填缝剂的这些类型用不同的代号来表示。产品代号由三部分组成,第一部分用字母表示产品的分类,第二部分用数字表示产品的性能,第三部分用字母表示不同的特殊性能,其中第三部分允许空缺,表示没有特殊性能。

JC/T 1004—2017

表1 常用的填缝剂的分类和代号

分类	代号		填缝剂的类型
	数字	字母	
CG	1		普通型水泥基填缝剂
CG	1	F	快硬性普通型水泥基填缝剂
CG	2	A	高耐磨性改进型水泥基填缝剂
CG	2	W	低吸水性改进型水泥基填缝剂
CG	2	S	柔性改进型水泥基填缝剂
CG	2	WA	低吸水高耐磨性改进型水泥基填缝剂
CG	2	AF	高耐磨快硬性改进型水泥基填缝剂
CG	2	WF	低吸水快硬性改进型水泥基填缝剂
CG	2	WAF	低吸水高耐磨快硬性改进型水泥基填缝剂
CG	2	WAS	低吸水高耐磨柔性改进型水泥基填缝剂
RG	I		溶剂型反应型树脂填缝剂
RG	II		水性反应型树脂填缝剂

表 2 水泥基填缝剂(CG)的技术要求

分类	性能		指标
CG1 的基本性能	耐磨性/mm³		≤2000
	抗折强度/MPa	标准试验条件下	≥2.50
		冻融循环后	
	抗压强度/MPa	标准试验条件下	≥15.0
		冻融循环后	
	收缩值/(mm/m)		≤3.0
	吸水量/g	30 min	≤5.0
		240 min	≤10.0
CG2 的附加性能	增强性能	除满足 CG1 所有的要求之外,增强型填缝剂要满足至少一项特殊性能要求:(W)低吸水性、(A)高耐磨性或(S)柔性。	

表 3 水泥基填缝剂(CG)的技术要求——特殊性能

特殊性能			指标
F-快硬性	24 h 抗压强度/MPa		≥15.0
A-高耐磨性	耐磨性/mm³		≤1000
W-低吸水性	吸水量/g	30 min	≤2.0
		240 min	≤5.0
S-柔性	横向变形/mm		≥2.0

表 4 反应型树脂填缝剂(RG)的技术要求

分类	性能		指标	
			RG I	RG II
RG 的基本性能	耐磨性/mm³		≤250	
	抗折强度/MPa	标准试验条件下	≥30.0	≥10.0
	抗压强度/MPa	标准试验条件下	≥45.0	≥25.0
	收缩值/(mm/m)		≤1.5	
	吸水量/g	240 min	≤0.1	≤0.2

为什么用合格达标的陶瓷砖填缝剂也可以防水？

防水的关键在于防排结合。而恰恰我们很多的施工同行和业主只重视了防，却没有重视排。不管你的沉箱底下拼命刷多少遍防水，意义不大。即便做了二排，这个能排的水量也给很有限，因为有砂浆层载体，它会持续的吸水，蓄水，保水。随着我们日常的使用，各种酸性碱性洗护用品，水泥砂浆层也会有晶体结晶物，包括污垢这些都会最终造成二排口被堵住。只是一个时间段的问题。结果只有两个：要么底下的水被兜起来，像小孩穿尿不湿一样积在我们的厕所底下，要么就是漏到楼下。事实上 90%以上的渗漏都和爆管无关，即便爆管，我们的那点儿防水层也根本挡不住水。主要就是生活用水从砖缝下渗，若讲战略防线第一道防线是最为管用，也最为有用。砖面这个防线若守住了，底下的防水统统都是备胎。

而拆解陶瓷砖填缝剂这条执行标准的时候，其实有一些关键的技术参数，吸水量以及伸缩：这两个指标非常重要，收缩值做了严格的限定，同时吸水量近乎于不透水，填完砖缝之后借助地面的坡度，生活用水可以及时从砖面疏导走，避免了沉积下渗。防排结合，从根本上解决防水问题。

如何选择填缝材料？扫右上侧码观看

前面我们分享过关于填缝剂的材料知识，合格达标的水泥基填缝剂、合格搭配的环氧树脂填缝剂都可以解决防水问题。但是卫生间我们会更建议环氧，因为它的性能更强！水泥基填缝剂是特种水泥加了色粉而已，它只是嵌缝。而环氧填缝剂则是真正的化学反应，直接和瓷砖粘接成一个整体。极限性能远远不是水泥基填缝剂可比！但是水泥基的造价更便宜，所以干区包括户外阳台大家可以选择性价比更高的水泥基，而厨房、厕所我们还是推崇环氧来。因为卫生间等湿区填缝是对防水最为有效的补充，特意出了下面填缝教程，请扫码观看。如施工方不是这样规范施工的、那就有问题。



27. 水泥基施工教程（岳阳装个家邵工分享）

1. 配比 以马贝水泥基为例：100 克干粉兑 22-26 克水，初次搅拌静置 3~5 分钟待熟化，再二次搅拌均匀之后即可使用（加水配比可依施工时温度适度微调，色系深浅不同加水量略有不同。深色系加水适量减少，最少 100 克干粉不要低于 22 克水；浅色系加水适量增多，最多 100 克干粉不要多于 26 克水；）初次施工搅拌量控制在 300 克内，避免浪费。举例 120#黑色配比

100 克干粉：22 克水 200 克干粉：44 克水

2. 填缝的时候料略微高于砖面，两边残留及时刮起来填进缝隙，每次搅拌好的浆料控制在 30 分钟内用完，已结开始结构的余料不宜再用。

3. 室温 20 度为例：约 10-15 分钟左右，用手指触摸缝隙表面，不粘手即可开始修缝，清理砖面残余。（注意：六月天高温天气，建议边填边收，两个人配合！而冬天低温则收缝时间可以延长至半个小时左右再收！）

重点细节：收缝时只把缝隙收平即可，砖面残留不要去反复擦洗，不要管它！第二天再来清洗，甚至钢丝球来擦都行。如果当时反复擦洗，填缝就会表面没强度、起粉起砂。12 小时后即可正常使用。



28. 环氧填缝教程（岳阳装个家邵工分享）

1. 配比 以瓦格环氧为例：10 份环氧砂：1 份固化剂，搅拌均匀即可使用。

严格按 100 克环氧砂：10 克固化剂这个比例去配比

200 克环氧砂：20 克固化剂 300 克环氧砂：30 克固化剂

初次施工搅拌量控制在 200 克内，待熟练操作后可适当调多。

2. 填缝的时候可略高于砖面，残留的环氧及时刮起来填进缝隙，每次搅拌好的浆料控制在 60 分钟内用完，已结开始结构的余料不可再用。

3. 填进去后等 5 分钟左右在缝隙表面喷稀释后的分散剂清洗剂，分散剂兑水 1：3 至 1：5 即可。

4. 等待 3-5 分钟左右开始修缝，清理砖面环氧残余（此时需要多次喷洒分散剂清理+修缝）

5. 修缝清理完成后再用清水再清洗砖面 2-3 次，即完成施工。如遇缝隙表面粗糙，可以用手指沾清水把它打磨光滑，避免藏污纳垢。施工完成等 24 小时后即可正常使用。

重点细节：环氧填缝施工和水泥基填缝施工有两点重大不同：一，绝对严格的按照厂家的外包装配比说明称重精确到克，否则会影响环氧填缝剂的性能。二，填缝完成之后，砖面的残留必须当时施工时就清理干净，不可等到次日。特别是仿古砖和哑光砖，因环氧是直接可以和瓷砖化学反应来粘接的，如过后再去清理，那残留基本已经很难清理，砖就废了。其他填缝收缝的动作两者都是一致的。





29. 木作吊顶工程 参考规范：

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018 《木骨架组合墙体技术规范》GB/T 50361-2018

基本要求

- 1) 木作及吊顶工程所用材料的品种、规格和颜色应符合设计要求。饰面板，金属龙骨应有产品合格证书。木吊杆、木龙骨的含水率应符合国家现行标准的有关规定。
- 2) 顶面结构层打孔深度不应大于 65mm，且不得损伤结构钢筋、穿透顶板；对建筑(楼)顶板、有防水等要求的顶板打孔安装应符合设计要求。
- 3) 吊杆、龙骨的安装间距、连接方式应符合设计要求。(副龙骨横向间不大于 300mm，卡龙骨纵向不大于 800mm，膨胀螺杆间距不大于 800mm，合理分配，吊顶转角处需要加固处理。木龙骨要打膨胀螺丝固定，膨胀螺丝不大于 600mm) 吊顶材料在运输、搬运、安装、存放时应采取相应措施，防止受潮、变形及损坏板材的表面和边角。
- 5) 吊杆及龙骨结构不得与重型设备和有振动荷载的设备相连接
- 6) 饰面板上的灯具、喷淋头、烟感器、风口、检修口等设备设施的位置应合理、美观，与饰面板交接处应严密 吊顶与墙面、窗帘盒的交接应符合设计要求。
- 7) 吊顶龙骨采用木龙骨结构时，龙骨框架、基础结构连接方式应符合设计要求，安装应牢固，木龙骨不应存在劈裂变形等缺陷，且与顶面连接时不得使用木塞、射钉、螺钉固定
- 8) 吊杆长度大于 1.5m 时应设置反支撑，反支撑结构设置应符合设计要求
- 9) 吊杆、龙骨与梁、管道、设备等相遇时，应调整吊杆、龙骨间距、数量或增加钢结构转换层，细部构造应符合设计要求，且不能与其他(管路、设备等)吊杆混用
- 10) 吊顶造型龙骨结构应符合下列规定：
 - A. 跌级、灯槽、拱形、穹型等造型龙骨吊顶的龙骨结构、龙骨材质、连接方式及承载能力应符合设计要求。
 - B. 灯槽结构悬挑部分应符合设计要求，无设计要求时，应使用龙骨结构，不得软悬挑，悬挑距离不应大于 200mm；安装有装饰线条等对承重有要求的灯槽结构时，悬挑距离应符合设计要求。
 - C. 吊顶造型龙骨转角处细部构造应符合设计要求，连接牢固，不应存在转角龙骨悬搭、松动等缺陷。
- 11) 空调送回风口、检修口(空调施工方提供开孔尺寸)等龙骨结构，其细部构造、位置应符合设计要求，安装应牢固。风口加长时，纵向须做加强连接。
- 12) 吊杆、主龙骨、次龙骨等部件连接应使用专用连接件。应连接可靠、卡扣到位；次龙骨与次龙骨、次龙骨与边龙骨应采用铆钉连接；采用特殊连接方式时，其细部构造应符合设计要求
- 13) 吊顶罩面板长边应与次龙骨垂直方向安装，同层和不同层均应错缝排列，错开距离应不小于一档

次龙骨间距；吊顶罩面板与板之间应留缝 3-4mm 缝拼接；转角处必须 7 字角或 T 型工艺

14) 不同层石膏板接头处、石膏板与板材结合，须刷白乳胶加固。吊顶罩面板所用接缝材料和接缝方法应符合设计要求和产品技术要求的规定。

15) 纸面石膏板螺钉与板边距离：纸包边宜为 10~15mm，切割边宜为 15~20mm；水泥加压板螺钉与板边距离宜为 8~15mm。板周边钉距宜为 150~170mm，板中钉距不得大于 200mm，螺钉头宜略埋入板面，并不得使纸面破损。

16) 悬挂式灯位、空调、电视机、窗帘盒顶面等受力木质基层结构必须大芯板或欧松板加固处理。

17) 灯具等开孔位置应避开龙骨，重量大于 3kg 及以上的灯具、吊扇、空调等或有震颤的设施，应直接吊挂在建筑承重结构上，不应与龙骨结构相连接。

18) 厨房、卫生间应采用防水石膏板吊顶

吊顶龙骨安装的允许偏差和检验方法

项次	项目	允许偏差 (mm)	检验方法
1	表面水平度	3	室内四角用尺量和水平标线仪检查
3	龙骨平整度	2	用 2m 靠尺和楔形塞尺检查
3	造型立面垂直度	3	用 1m 垂直检测尺检查
4	造型阴阳角方正	3	用 200mm 直角检测尺检查

吊顶罩面板安装的允许偏差和检验方法

项次	项目	允许偏差 (mm)		检验方法
		纸面石膏板	水泥纤维板	
1	表面平整度	2	2	用 2m 靠尺和楔形塞尺检查
2	接缝直线度	3	3	拉 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢直尺检查
3	缝格、凹槽直线度	3	3	拉 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢直尺检查
4	接缝高低差	1	1	用钢直尺和楔形塞尺检查
5	造型立面垂直度	3	3	用 1m 垂直检测尺检查
6	造型阴阳角方正	3	3	用 200mm 直角检测尺检查

如果你对枯燥的文字无感，再分享一个自装业主现场反面案例。这个木作吊顶，现场几乎把所有细节、全部做成反面教材呈现出来：

右图 1 可打开抖音扫码观看

底层力学支撑应该放在第一位的，底层一定牢固可靠才不会有隐患。其次为结构加固，须考虑应力释放。防患后期开裂问题。提起吊顶开裂多数时候都是因为木工吊顶不规范导致。同时还须考虑与其它节点的配合预留细节。

关于木作吊顶，市场目前有两种主流的做法：一种是木龙骨、钢龙骨混合使用，这种造价预算会低，但如果是遇到全房造型特别多的时候，木板过量使用，即便所用板材合格，也会带来从量到质的转变、会有板材甲醛超标等污染隐患。

另一种是全轻钢龙骨吊顶，除窗帘盒、中央空调风口之外，剩下几乎可以做到不用一块木板。这个就完全不用担心污染问题，而且结构会更稳定，只是造价稍高一些。

关于很多木作现场板材过量泛滥使用的情况，如：很多木工师傅习惯性的吊边顶全部都去木板打底再来石膏板贴面，真的是必须么？我们也分享一种理性克制的做法：右图 2 为天品施工现场，可打开抖音扫码观看。



30. 成品定制与安装

成品定制是影响整个硬装施工交付的关键环节，主要有三个板块：衣柜、房门、橱柜。其中衣柜的定制周期最久，常规情况从图纸确认到下单生产再到现场安装完毕，建议至少预留 45 天时间。还有关于很多业主在纠结的点：到底是定制还是现场来做？左图为我们的观点与做法。而右图关于房门安装的两点重要细节，却是被很多商家与施工方忽略的部分、一定要看

成品柜安装的允许偏差和检验方法			
项次	项目	允许偏差(mm)	检验方法
1	外形尺寸	3	用钢直尺检查
2	两端高低差	2	用尺量和水准仪检查
3	立面垂直度	2	用 1m 垂直检测尺检查
4	上、下口平直度	2	拉线和用尺量检查
5	柜门与上框间隙	留缝限制为 0.7	用塞量检查
6	柜门并缝与两边框间隙	1	用塞量检查
7	柜门与下框间隙	1.5	用塞量检查



成品保护

- 1, 地砖在铺贴完应及时做好清理保护，采用专用保护膜或石膏板皆可。
- 2, 衣柜在安装完成后及时贴好保护膜，以免柜体被杂物刮花。

31. 墙面涂装施工

涂饰工程的基层处理应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210 的相关规定。材料要求

- 1) 涂饰工程所用涂料的有害物质含量应符合现行国家标准《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB 18582-2020 和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325 的规定。

- 2) 使用腻子除环保标准外，性能还需符合《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 技术指标。

- 3) 使用墙漆除环保标准外，性能还需符合《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 技术指标。

JG/T 298-2010 室内用腻子物理性能技术指标

项目		技术指标		
		一般型 (Y)	柔韧型 (R)	耐水型 (N)
耐水性		—	浸水 4h 无起泡、开裂及明显起粉	浸水 48h 无起泡、开裂及明显起粉
粘结强度/MPa	标准状态	>0.30	>0.40	>0.50
	浸水后	—	—	>0.30
柔韧性		—	直径 100 mm, 无裂纹	—
		一般型室内用腻子，适用于一般室内装饰工程，用符号 Y 表示	柔韧型室内用腻子，适用于有一定抗裂要求的室内装饰工程，用符号 R 表示	耐水型室内用腻子，适用要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程，用符号 N

室内家庭装修常用一般型 (Y) 腻子居多。耐水腻子 (N) 主要用于厨房、卫生间、地下室等湿度较大的场所。造价较高，且对打磨时间节点有极为严格的要求！



项目	指标
在容器中状态	无硬块, 搅拌后呈均匀状态
施工性	刷涂无障碍
低温稳定性 (3 次循环)	不变质
低温成膜性	5℃成膜无异常
涂膜外观	正常
干燥时间 (表干) /h ≤	2
耐碱性 (24 h)	无异常
抗泛碱性 (48h)	无异常

项目	指标		
	合格品	一等品	优等品
在容器中状态	无硬块, 搅拌后呈均匀状态		
施工性	刷涂二道无障碍		
低温稳定性 (3 次循环)	不变质		
低温成膜性	5℃成膜无异常		
涂膜外观	正常		
干燥时间 (表干) /h ≤	2		
对比率 (白色和浅色 ^a)	0.90	0.93	0.95
耐碱性 (24 h)	无异常		
耐洗刷性/次	350	1500	6000

^a浅色是指以白色涂料为主要成分, 添加适量色浆后配制成的浅色涂料形成的涂膜所呈现的浅颜色, 按 GB/T 15608 中规定明度值为 6 到 9 之间。

在墙面涂饰工程, 非常多的业主在意环保的, 但是钻入了一个误区: 以为底层所用的材料随便买一下, 有墙漆封闭就行, 墙漆一定要买更贵的、甚至进口的...

这个观念大错特错! 墙漆只要是一线大厂的, 一定会有两个检测: 性能检测和环保检测, 双标同检。环保检测是执行的国家强制标准, 更高端的也只是环保与环保到变态而已。环保过关、漆膜本身就很薄、只有一根头发丝薄、又是在最表层, 墙漆干透后稍加通风就好。而找平的底层不同, 又是在最底层, 墙面误差大的地方可能 2-3 公分厚的都有, 四面墙壁+天花顶, 白天生活晚上休息的空间, 被这个空间所笼罩, 它里面的材料成份若不环保, 那释放周期可以长达十几年的, 想想都可怕。

所以我们应该重视的是把底层的材料把它加强、用好一点。但面层的墙漆只要是国检合格的都没关系。在原来腻子造价的基础上, 稍微哪怕补充个两千块钱, 性能、环保都是直线上一个等级的, 完全不同。省钱要省对地方, 用钱也要用对地方。中肯的建议是把墙漆和腻子两个的花费上, 给兑换一下。当然, 如果你不差预算, 可以两个全选。

施工细节

1. 面层腻子找平层与基层之间应粘结牢固, 不应存在脱层、空鼓等缺陷。如有松散施工前必须清并涂刷界面剂。墙面应使用渗透性界面剂, 天花原顶应使用拉毛型界面剂。

2. 厨房、卫生间墙面、负地下室层的找平层应使用耐水腻子

3. 面层腻子找平层厚度应符合设计要求, 无设计要求时, 面层腻子找平层厚度不宜大于 3mm。

抖音



腻子面料与底料

@岳阳天品说装修

腻子找底料和面料的作用分别是什么? #装修腻子 #岳阳装修



保存图片到相册

打开抖音搜索页扫一扫

抖音



刮腻子一底两面?

@岳阳天品家装

关于刮腻子, 大家都讲一道底料两遍面料, 说点不一样的见解...



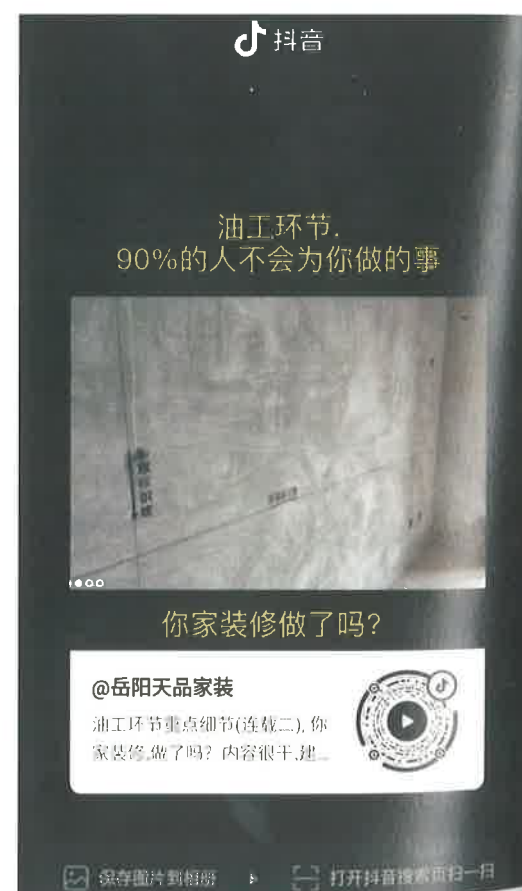
保存图片到相册

打开抖音搜索页扫一扫

面层腻子找平的允许偏差和检验方法

项次	项目	允许偏差 (mm)			检验方法
		普通腻子找平工艺	高级腻子找平工艺	柱	
1	立面垂直度	4	2	2	用 2m 垂直检测尺检查
2	表面平整度	3	2	1	用 2m 靠尺和楔形塞尺检查
3	表面水平度	顺平	3	—	用尺量和水平标线仪检查
4	阴阳角方正	—	2	1	用 200mm 直角检测尺检查
5	分格条(缝)直线度	3	2	1	拉 5m 线, 不足 5m 拉通线用

4. 面层腻子找平层表面不应存在蜂窝、气孔、掉粉、开裂等缺陷。
5. 面层腻子找平层表面应色泽一致、打磨均匀, 不应存在灰层漏底、色斑、杂质等缺陷; 允许少量砂眼、砂纸印痕, 高级面层腻子找平层工艺大面应无砂眼、砂纸痕。
6. 面层腻子找平层设置防开裂及加强措施时, 应符合设计要求
7. 涂饰工程施工时应应对与涂层衔接的其他装修材料、邻近的设备等采取有效的保护措施, 以避免由涂料造成的沾污。
8. 混凝土或抹灰基层在涂刷溶剂型涂料时, 基层面含水率不得大于 8%; 涂刷乳液型涂料时, 基层面含水率不得大于 10%, 木材基层面的含水率不得大于 12%;
9. 涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固, 不得漏涂、透底、开裂、起皮和掉粉。
10. 涂膜厚度均匀, 涂刷接茬应无色差、无搭接痕迹, 表面清洁无污染。
11. 水性涂料喷涂工程, 应喷点均匀, 喷点、喷花的突出点应手感适宜不掉粒
12. 水性涂料涂饰工程施工的环境温度应为 5℃~35℃
13. 墙漆调色须计算好面积后一次调够用量并应略有余量, 以免二次调色造成色差; 因施工需要而调配好的乳胶漆如果未使用完, 禁止重新倒入未加水调配的原装桶里, 已开过桶的应全部做好标记标注。
14. 涂饰工程应在涂层养护期满后(建议自然阴干, 不要门窗全开) 进行质量验收。



三、协调配合

1 设计与施工的契合

全案高品质精装施工蓝地是一个系统配合的工程, 并不是单纯的叫来几大工序的工人, 各自为战。从这个角度不建议业主们自装, 除非我们的业主具备相当的知识储备, 能够提前发现问题并及时消灭于萌芽状态。师傅干完某个工序都是直接拿钱走人的, 不会为你的结果买单。另外, 是否具备约束工人师傅的能力? 否则你多好的材料, 多好的方案, 一顿瞎操作, 都会让你痛苦万分! 还有相关环节的协调与节点配合, 如果配合紧密, 常规的平层从拆改开始到硬装所有, 包含家具, 软装, 电器到位至少也得四个月。而有的小白业主能装上一年多, 最后装的心力憔悴, 装着装着, 连房子都不想要了... 因此, 对于业主们, 反而更需要的是一套深度详尽的规划方案, 和一个操心负责的装修管家。(不管找装修公司或工作室, 跟多大多小没关系, 主要是提到此两点的人、靠谱就行) 多去寻找和考察, 一定能发现靠谱的人和队伍。每个城市也都不缺乏想用心做好服务的和人和队伍。

图纸与现场有无出入, 能否落地? 真正精细化的装修大多是设计和施工是分开的。顶级的设计工作室是不碰施工的, 只专注于设计。而顶级的施工工作室也是不碰设计的, 只专注于施工落地。术业有专攻。只要设计方案是合理规范的, 就一定可以落地。

若方案无法落地主要在两点原因:

a. 方案本身有 bug, 有细节无法落地

要靠人去兜底和擦屁股。须确认方案和现场是否有出入, 完善优化细节。

b. 施工工艺和用材能否落地?

比如有些设计师脑洞大开的一些悬浮设计, 从力学角度和实用角度能否完美落地? 实际使用会不会有隐患? 这点考验设计师的专业功底和对现场工艺、相关用材的了解。部分个性化场景是否冲突? 这个主要是一些特别定制的家具和特殊的电器家居设备等, 得从空间动态和人体工程学两个角度考虑。这点考验设计师的生活经验和实战经验。



2 与各项个性定制的协调

装修除了基础的半包之外，主材、家居、个性化定制、电器、软装等等，这些也都需要协调配合推进，工地才能进程顺利。什么时间段该配合采购什么东西、又在什么阶段安装？怎么衔接配合？

再看一真实工地现场：右面视频就是典型的工地衔接，如果说空调，大多数的商家老板说的难听点，只是个卖电器的而已，具体安装也是外包给工人、真实的情况是极少有工人师傅会去仔细查看现场图纸，后续项目如果基础施工方只管木作吊顶、全屋定制商家只管自己的定制，那最终入住后若有小故障，需要检修，那就是有大的问题、需要拆除来检修、就会给业主带来不小的麻烦。越是复杂的全案落地、这些衔接越是关键，单纯只是某个点做事不足为道。上工地能努力发现问题，并化解于无形，才是急需考验施工沉淀的。

很多业主在选择施工方的时候会考虑半包、主材自己买，怕施工方提供的不放心，但是整个装修从毛坯到拎包入住，半包基础施工只是很小的一部分，主材、定制、家居、个性化的衔接，这些全部都需要配合，再来分享岳阳天品的模式以供借鉴：可以考虑让施工方负责半包、其他部分，你付一些管理费，只管选品确认，剩下的全部交由对方来负责对接、协调与管理。装修是个极其消耗精力的事儿，找对人、然后为专业付费，就是让自己处于轻松的方式，远离苦恼、烦恼。



为方便业主们理清思绪，特意整理了《主材采购表》以提供参考：全流程值得反复观看、跟进。

天品-装个家 技术陪跑服务

半包/自装主材采购表

备注：此列表较全面，若某个小项你家没有，可以略过、看下个节点项目。

品类	区域	数量	单位	单价	总价	合计	配合采购阶段	备注
空调	中央空调						水电定位之前	硬装完成后安装调试
	空调风口(极窄预埋)						木工撤场之前	只针对极窄预埋，木工阶段安装
	风管机						水电定位之前	硬装完成后安装调试
	柜机						可于硬装完成之后再定，但电路定位必须精准。	
	挂机							
	新风							
	地暖						水电定位之前	
窗户	铝合金窗户						瓦工阶段之前	安装完面后做好保护
	开启位							
	防盗网							
	窗户防水							
	金刚砂窗							此项在做完保洁之后安装
洁具卫浴	蹲便+水箱						水电定位之前	硬装完成后安装
	马桶							
	浴缸							
	花洒 1							
	花洒 2							

	浴室柜 1									
	浴室柜 2									
	龙头									
	洗衣机柜									
	淋浴隔断或淋浴房									
	防霉密封胶								卫浴安装之前	勿用商家款，建议瓦克 GF。
	地漏								瓦工贴砖之前	特殊定制或线性长条地漏要在水电之前确定
	角阀								水电安装之前	硬装完成后安装
	软管									
	毛巾架等小五金									
瓷砖	客餐厅地面							依商家库存备货周期计算下单时间，数量一次计算精准、并加损耗，避免补货不同批次之间的色差。卫生间铺贴强制留缝不低于 2.5mm.		
	客餐厅墙面									
	客餐厅踢脚线									
	厨房地面									
	厨房墙面									
	次卫地面									
	次卫墙面									
	主卫地面									
	主卫墙面									
	阳台地面									
	阳台墙面									
	卧室地面									
	全部卧室踢脚线									

	阳台踢脚线							
	45° 碰角磨边							
	工厂加工费							
	找平器及卡子							
填缝	橱房、厕所						贴完砖空 3 天即填	环氧必须三标同检；水泥基须为 CG2WA 等级方可用。
	其它区域填缝或美缝						做完保洁之后	
	门边、柜边收边						完装完成之后	
木地板	木地板						瓦工进场之前	硬装完成后安装
	踢脚线							
	压条							
	收边条							
	美容密封胶						铺木地板前	勿用商家款，建议瓦克 GF
橱柜	地柜						水电定位之前	此项目较耗时：橱柜定制周期建议预留 35 天，即从铺贴完成可以精准复尺下单开始、至完成定制到现场安装的周期。
	台面							
	吊柜							
	岛台							
	地脚线							
	封顶板							
	见光面							
	包燃气管							
	菜盆							
	龙头							
							橱柜下单之前	

	防霉密封胶					橱柜安装之前	勿用商家款，建议瓦克 GF 或马贝 AC	
厨电	止烟阀					瓦工贴砖之前	建议在橱柜安装前装	
	集成灶或抽油烟机					水电定位之前	建议与橱柜同步安装	
	蒸烤箱							
	消毒柜							
	热水器							
	冰箱							
	洗碗机						建议与橱柜同步安装	
	微波炉						硬装完成后安装	
	凉霸							
	小橱宝							
	前置过滤							水电安装之前
	净水器+管线机						水电定位之前	水电施工时即预埋
	垃圾处理器				硬装完成后安装			
衣柜	柜体					木工进场之前	此项目是家装所有项目最耗时的版块：衣柜定制周期建议至少预留 45 天，即从地砖铺贴和木工吊顶完成可以精准复尺下单开始、至完成定制到现场安装的周期。	
	柜门							
	书桌、书柜							
	抽屉				木工安装之前			
	轨道							
	合页							
	拉手							
	拉直器					木工进场之前		

	见光板						
	特殊五金					木工安装之前	
	泡沫胶					木工安装之前	勿用商家款，建议用硅宝或速的奥
背景墙	木饰面/岩板/定制造型					木工进场之前	建议预留 30 天周期。
房门	房门					木工进场之前	此项目较耗时：房门定制周期建议预留 35 天，即从木工门洞校正完成、可以精准复尺下单开始、至完成定制到现场安装的周期。
	门锁						
	垭口门套						
铝合金门	卫生间门+锁（双包套）					瓦工进场之前	
	厨房铝合金门						
	厨房铝合金双包门套						
集成吊顶	铝板					瓦工贴砖完成后	
	边角线						
	轻钢龙骨						
	风暖浴霸						
	换气						
	照明灯具						
大理石	门槛石					瓦工撤场之前	安装完成后注意保护防刮花
	窗台石					油工底层找平之后	
	鞋柜/酒柜台面					衣柜安装之后	
	飘窗石					油工底层找平之后	
面板	开关插座					水电安装前	墙漆完成后安装
	空气开关					水电施工中	

	灯具					水电安装前	墙漆完成后安装
	监控					水电定位之前	涉及预埋定位尺寸细节，建议水电前先了解确定，在硬装完成后下单安装
	智能家居						
	电力轨道						
		强、弱电箱					水电施工中
其他	墙布、艺术涂料等					木工进场之前	
家具	沙发					水电定位之前	建议预留 30 天周期。提前下单
	茶几					硬装完成后	如有涉及预埋定位尺寸细节，建议水电前先了解确定，在硬装快完成时、提前下单，预留时间通风散味儿
	电视柜					水电定位之前	
	边几					硬装完成后	
	餐桌						
	椅子						
	餐边柜					水电定位之前	
	主卧床						
	梳妆台						
	次卧床						
	客房床						
	床垫					硬装完成后	
	床头柜						
	儿童床					水电定位之前	
其他电器	电视机					硬装完成后	如果是嵌入式，则在木工进场前一定要确定尺寸型号
	投影仪					水电定位之前	涉及预埋定位尺寸细节，建

	音响					硬装完成后	议水电前先了解确定，在硬装后下单安装
	洗衣机						标准电器部分可在入住前，下单让商家安装即可。
	烘干机						
	智能晾衣架						
	扫地机器人					水电定位之前	涉及预埋定位尺寸细节，建议水电前先了解确定，在入住前下单安装
软装	窗帘布					硬装完成后	建议预留 15 天周期。提前下单
	纱						如涉及暗藏预埋，在木工封板前确定
	窗帘轨道						
	挂画						建议预留 10 天周期。提前下单
	装饰屏风						
	其他摆件						

3 各流程环节节点把控

何时做什么事？为什么有人装修短短三五个月装完，有人装修一年多也没装完？
施工节点的把控很关键。常规情况普通平层装修周期为4个月，也就是16周。下表是岳阳装个家16周工地计划表，供参考

天品-装个家技术服务 施工进度计划表								
施工项目	计划 用时 (天)	现场负责人		预算	进度延期	设计	备注	
		计划完成周	实际完成周	进度提前				
		第 周-第 周 / 月 日-月 日	第 周-第 周 / 月 日-月 日	周	周			
安全防护	1 天	第 1 周						
拆除工程	1-2 天	第 1 周						
新建工程	2-3 天	第 1 周						
水电工程	7-10 天	第 2 周						
空调地暖	3-5 天	第 3 周						
隐蔽验收	1 天	第 3 周						
瓦工工程	25-30 天	第 3 周至第 7 周						

木工工程	7-10 天	第 8 周						
中期验收	1 天	第 9 周						
定制安装	5-7 天	第 10 周						
油工工程	30-35 天	第 9 周至第 14 周						
厨卫吊顶	1-2 天	第 12 周						
橱柜安装	1-2 天	第 13 周						
灯具安装	1-2 天	第 14 周						
洁具安装	1 天	第 15 周						
开荒保洁	1-2 天	第 15 周						
地板安装	1-2 天	第 16 周						
家具家电	1-2 天	第 16 周						
竣工验收	1 天	第 16 周						
特别提醒：有需要业主或商家配合或协调的事项须提前在施工进度推送备注，以留有充分的准备时间								

在整个流程当中，定制板块是用时最久的，其中衣柜，房门，橱柜三样必须全程把控。房门和橱柜通常在 35 天左右，但是衣柜、如果是高端定制的进口板材，甚至要预留 60 天以上。所以前期在精确复尺的时间节点上把控尤为重要，有可能你前期浪费一个月，后期会影响你整个进度两个月甚至是三个月更久。

除了以上参考以外，施工方在业主的沟通交流群中应该给予报备提醒。

主要是三点内容：

一周的工地计划（方便所有人知道接下来的流程）

需要业主准备的東西（以便留有時間提前準備）

需要设计师或其它环节配合的东西、需要注意的点

下面是岳阳装个家的工地群，供参考：



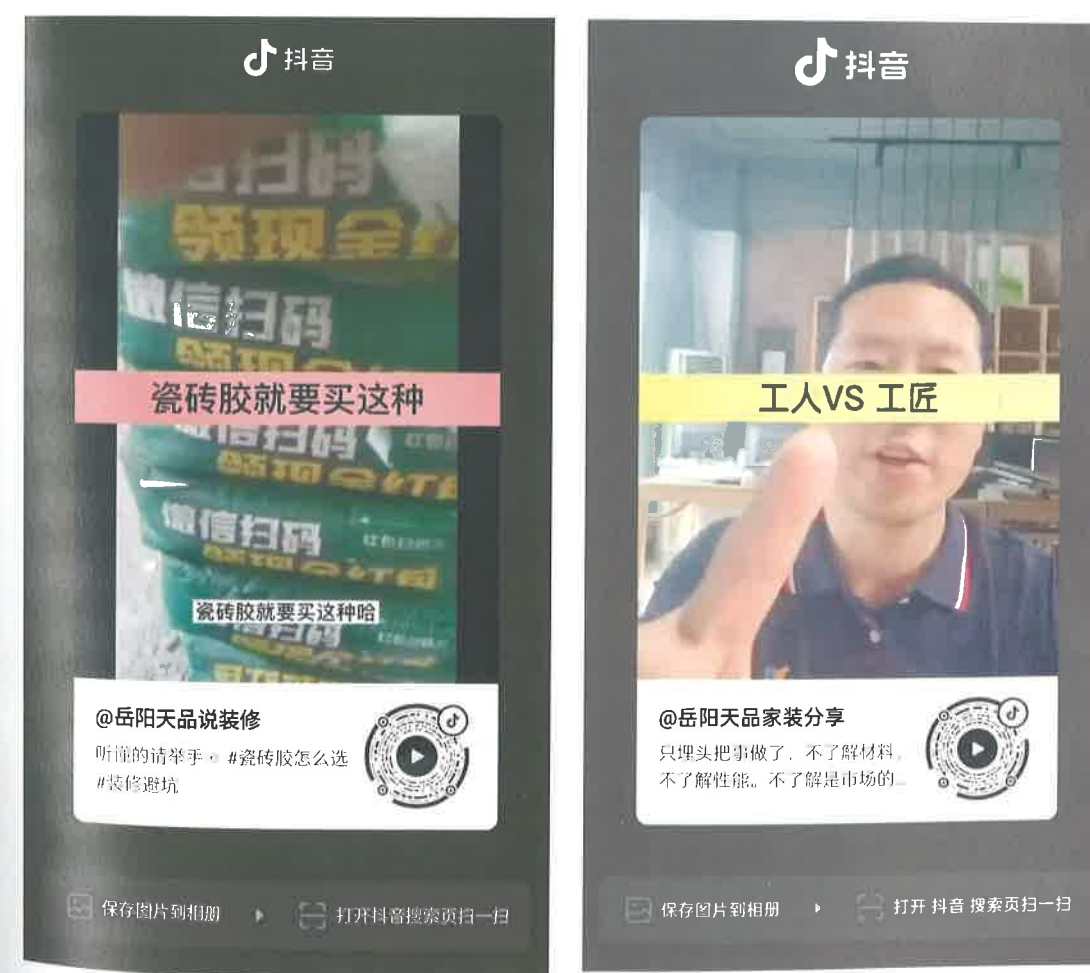
四.标准用材

1. 怎么识别装修材料外包执行标准，为什么要具备识别材料执行标准的基本知识？

当下极多的小作坊商家，厂家一些材料采取走擦边球的形式，甚至一些大厂也是如此：利用人性的弱点走工人师傅路线，扫码领红包，返利等等小伎俩。相当一部分师傅对这个此乐不疲，完全不管材料好与不好，非标不非标，只要有钱扫就行，甚至为了扫几块钱红包，多开超过实际用量的材料数量。

产业工人师傅也极少是经过专业培训的，根本不具备材料体系相关知识，大多是凭过去式的经验在重复做事，拿瓷砖铺贴来说：瓷砖的制造工艺升级是很大的，特别是大规格的全瓷大板砖、岩板，这些都要达标的瓷砖胶并采取更规范的薄贴工法才能匹配落地，科学施工+标准用材，已经是势在必行。否则即便你买了好的主材，不靠谱的材料照样让你损失惨重！很多师傅是你给他什么他就用什么，比如说铺贴工程，一个型号瓷砖胶，他可以贴遍所有，你多大的砖都给你贴。而结果他是不负责的，干完活儿拿钱走人.....

所以最基本的建材材料知识，无论是装修带队负责人还是业主，都需要去了解！



怎么解读材料外包装执行标准？这些标准字母代符分别都是什么意思？详细看完以下几个视频，跟着拆解，你就学会怎么看你家所用的材料是否合格了。

很多产品生产使用都需要执行国家标准，或者行业标准，如果都没有也会按照企业标准执行。

国家标准的编号由国家标准的代号、国家标准发布的顺序号、国家标准发布的年号(采用发布年份的后两位数字)构成。

强制性国标是保障人体健康、人身、财产安全的标准和法律及行政法规规定强制执行的国家标准；推荐性国标是指生产、交换、使用等方面，通过经济手段或市场调节而自愿采用的国家标准。但推荐性国标一经接受并采用，或各方商定同意纳入经济合同中，就成为各方必须共同遵守的技术依据，具有法律上的约束性。

建材常见标准代号含义

T: T 是拼音 tui 的缩写，推荐标准的意思，加某标准代号前缀就是某某部门或国家推荐性标准。

JG: 建筑工业行业标准

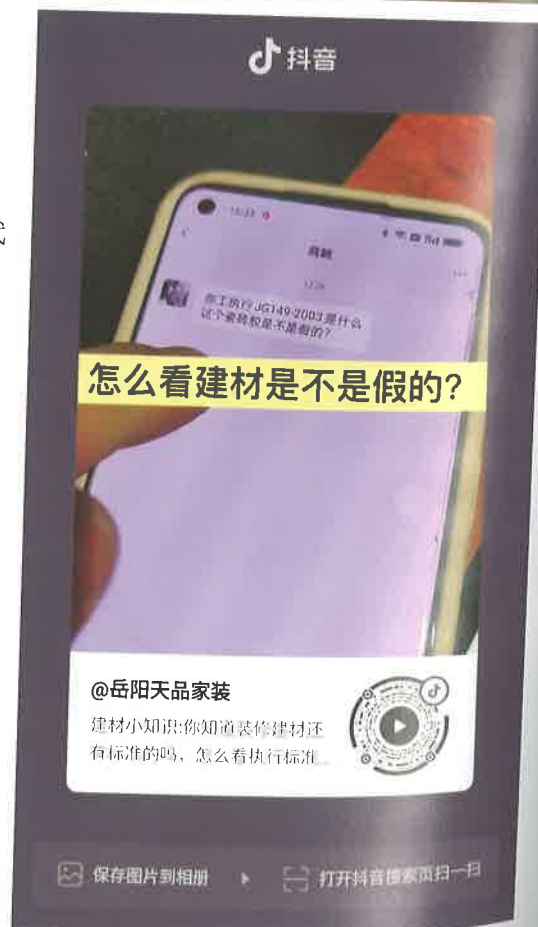
JGJ: 建工行业建设标准

JC/T: 建材行业推荐性标准

JG/T: 建工行业推荐性标准

GB: 国家强制推行的标准，企业必须执行，否则产品将是为不合格。

GB/T: 国家推荐标准，T 是拼音 tui 的缩写。企业可以执行地方标准、行业标准或者是企业内部标准，而不执行国家推荐标准。



2. 各环节常用标料标准

砌筑砂浆

GB/T 25181-2019 DM 干混砌筑砂浆

JC/T 890-2017 蒸压加气混凝土墙体专用砂浆

找平砂浆

GB/T 25181-2019 DP 干混抹灰砂浆

界面剂

JC/T 2329-2015 水泥基自流平砂浆用界面剂

家装中基础装修必用的一款界面剂。防水之前、找平之前、贴砖之前、刮腻子之前、包括铺木地板之前，都要用到。主要用于可吸收的基层，如水泥粉刷层墙体，石膏板基层，木质基层。渗透强化底层结构，解决保水收缩问题。

JC/T 907-2018 混凝土界面处理剂

配合水泥沙子，可以起到增强表层锚固能力的作用。比如现浇混凝土墙体的抹灰，防水层的拉毛。家装应用也十分广泛。此两款界面剂性能参数在 P50-51 页有详细体现，这里不做重复。

GB 50448-2015 水泥基灌浆材料应用技术规范

特别是平层式的卫生间，用于管道封堵比较多，包括排水立管的防渗墩

防水

JC/T 2090-2011 聚合物水泥防水浆料 偏刚性，入门级防潮，多用于墙面，下表为该标准物理力学性能参数。

序号	试验项目		技术指标	
			I 型	II 型
1	干燥时间a/h	表干时间	≤	4
		实干时间	≤	8
2	抗渗压力/MPa	≥	0.5	1.0
3	不透水性(0.3MPa, 30 min)		—	不透水
4	柔韧性	横向变形能力/mm	≥	2.0
		弯折性	—	无裂纹
5	粘结强度/MPa ≤	无处理	≥	0.7
		潮湿基层	≥	0.7
		碱处理	≥	0.7
		浸水处理	≥	0.7

6	抗压强度/MPa	≥	12.0	—
7	抗折强度/MPa	≥	4.0	—
8	耐碱性		无开裂、剥落	
9	耐热性		无开裂、剥落	
10	抗冻性		无开裂、剥落	
11	收缩率/%	≤	0.3	—

GB/T 23445-2009 聚合物水泥防水涂料 双组份, 简称 JS, 按性能分 I/II/III 型, I 型偏柔性, II 型和 III 型为通用型。下表为该标准物理力学性能参数。

序号	试验项目		技术指标		
			I 型	II 型	III 型
I	固体含量/%		70	70	70
	拉伸强度	无处理/MPa ≥	1.2	1.8	1.8
		加热处理后保持率/% ≥	80	80	80
		碱处理后保持率/% ≥	60	70	70
		浸水处理后保持率/% ≥	60	70	70
		紫外线处理后保持率/% ≥	80	—	—
	断裂伸长率	无处理/% ≥	200	80	30
		加热处理/% ≥	150	65	20
		碱处理/% ≥	150	65	20
		浸水处理/% ≥	150	65	20
		紫外线处理/% ≥	150	—	—
	低温柔性 (Ø10mm 棒)		-10℃ 无裂纹	—	—
	粘结强度	无处理/MPa ≥	0.5	0.7	1.0
		潮湿基层 ≥	0.5	0.7	1.0
		碱处理 ≥	0.5	0.7	1.0
		浸水处理 ≥	0.5	0.7	1.0
	不透水性		不透水	不透水	不透水
	搞渗性		—	0.6	0.8

JC/T2415-2017 陶瓷砖粘层下防水涂膜 多用于厨卫, 可直接瓷砖胶贴, 下表为该标准基本性能

序号	试验项目		指标
1	拉伸粘结强度/MPa	标准试验条件	≥0.5
2		浸水	
3		热老化	
4		冻融循环	
5		碱处理	
6	抗渗性	0.6MPa, 24h	不透水
7	桥接裂缝能力/mm	标准试验条件	≥0.75

瓷砖胶

执行标准 JC/T547-2017 陶瓷砖胶粘剂 又分为多种类型和性能等级, 其选用一定是根据我们瓷砖规格尺寸大小来决定, 规格越大, 相应要求瓷砖胶的性能等级也就越高, 成本也越高! 具体选用参考 JC/T 60006-2020 薄贴技术规范, 标准里面对不同级别的瓷砖胶所应对的边长都做了严格限定。

大家只记住常用的几个级别适应范围就行。

室内尺寸建议

JC/T547-2017 C1 针对泡水瓷片, 最大 400*800 规格

JC/T547-2017 C2 针对全瓷, 最大 800*800 规格

JC/T547-2017 C2TE 可适用于中板 600*1200 规格以内

JC/T547-2017 C2TES1 可适用于大板 1200*2400 以内

JC/T547-2017 C2TES2 可用于超大板, 欧松板, 钢化玻璃上铺贴 1200*3600 以内

JC/T547-2017

胶粘剂的分类与代号

类型	代号		胶粘剂的类型
	性能	特殊性能	
C	1		普通型水泥基胶粘剂
C	1	F	快凝型水泥基胶粘剂
C	1	T	抗滑移普通型水泥基胶粘剂
C	1	FT	快凝抗滑移水泥基胶粘剂
C	2		增强型水泥基胶粘剂

C	2	E	加长晾置时间增强型水泥基胶粘剂
C	2	F	快凝增强型水泥基胶粘剂
C	2	T	抗滑移增强型水泥基胶粘剂
C	2	TE	抗滑移加长晾置时间增强型水泥基胶粘剂
C	2	FT	快凝抗滑移增强型水泥基胶粘剂
C	2	TES1	抗滑移加长晾置时间增强型柔性水泥基胶粘剂
D	1		普通型膏状乳液基胶粘剂
D	1	T	抗滑移普通型膏状乳液基胶粘剂
D	2		增强型膏状乳液基胶粘剂
D	2	A	增强型加速下燥胶粘剂
D	2	T	抗滑移增强型膏状乳液基胶粘剂
D	2	TE	抗滑移加长晾置时间增强型膏状乳液基胶粘剂
R	1		普通反应树脂型胶粘剂
R	1	T	抗滑移普通反应树脂型胶粘剂
R	2		增强型反应树脂型胶粘剂
R	2	T	抗滑移增强型反应树脂型胶粘剂

标记：瓷砖胶怎么看性能等级？在外包装找到执行标准：

合格达标产品按下列顺序标记：标准号、产品分类和代号。

示例 1：符合本标准要求的抗滑移普通水泥基胶粘剂标记为：

JC/T 547—2017 C1T

示例 2：柔性加长晾置时间增强型水泥基胶粘剂：

JC/T 547—2017 C2ESI

JC/T 547—2017 水泥基胶粘剂（C）的技术要求分类 性能 指标

分类	性能	指标
C1 - 普通型水泥基胶粘剂	拉伸粘结强度/MPa	≥0.5
	浸水后拉伸粘结强度/MPa	≥0.5
	热老化后拉伸粘结强度/MPa	≥0.5
	冻融循环后拉伸粘结强度/MPa	≥0.5
	晾置时间≥20 min，拉伸粘结强度/MPa	≥0.5
分类	性能	指标
	拉伸粘结强度/MPa	≥1.0

C2 - 增强型水泥基胶粘剂	浸水后拉伸粘结强度/MPa	≥1.0
	热老化后拉伸粘结强度/MPa	≥1.0
	冻融循环后拉伸粘结强度/MPa	≥1.0
	晾置时间≥20 min，拉伸粘结强度/MPa	≥0.5

水泥基胶粘剂(C)的技术要求——特殊性能

分类	特殊性能	指标
T	滑移/mm	≤0.5
F	6h 拉伸粘结强度/MPa	≥0.5
	晾置时间≥10min：拉伸粘结强度/MPa	≥0.5
	所有其他的要求应不低于 C1 型胶粘剂的粘贴强度要求	C1 的技术要求
S	柔性胶粘剂(S1)/mm	≥2.5，<5
	高柔性胶粘剂(S2)/mm	≥5
E	加长晾置时间≥30min，拉伸粘结强度/MPa	≥0.5
P	普通型粘结剂(P1)/MPa	≥0.5
	增强型粘结剂(P2)/MPa	≥1.0

膏状乳液基胶粘剂(D)技术要求

分类	性能	指标
D1-普通型胶粘剂	剪切粘结强度/NPa	≥1.0
	热老化后剪切占结强度/MPa	≥1.0
	晾置时间≥20min，拉伸粘结强度/MPa	≥0.5
D2-增强型胶粘剂	21d 空气中，7d 浸水后的剪切粘结强度/MPa	≥0.5
	高温下的剪切粘结强度/MPa	≥1.0

膏状乳液基胶粘剂(D)技术要求——特殊性能

分类	特殊性能	指标
T	滑移/mm	≤0.5
A	7d 空气中，7d 浸水后的剪切粘结强度/MPa	≥0.5
	高温下的剪切粘结强度/MPa	≥1.0
E	加长晾置时间>30min，拉伸粘结强度/MPa	≥0.5

反应型树脂胶粘剂(R)技术要求

分类	性能	指标
R1-普通型胶粘剂	剪切粘结强度/MPa	≥ 2.0
	浸水后的剪切粘结强度/MPa	≥ 2.0
	晾置时间>20min, 拉伸粘结强度/MPa	≥ 0.5
R2-增强型胶粘剂	热冲击后剪切粘结强度/MPa	≥ 2.0

自流平

JC/T 1023-2021 石膏基自流平砂浆

JC/T 985-2017 地面用水泥基自流平砂浆

GB/T 25181-2019 DSL 干混自流平

板材

GB 18580-2017 E1 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量国家标准

GB/T 9775-2008 纸面石膏板 等级分类 P/S/H/SH (普通、耐水、耐火、耐水耐火)

乳胶类

GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

腻子粉

JG/T298-2010 性能代号 Y/N/R(一般、耐水、柔韧)

GB 18582-2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量

墙漆

GB/T 9756-2018 合成树脂乳液内墙涂料

GB 18582-2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量

本标准将合成树脂乳液内墙涂料产品分为底漆和面漆，面漆按照使用要求分为合格品，一等品和优等品三个等级。

瓷砖美缝填缝

水泥基：JC/T1004-2017 CG2WA 陶瓷砖填缝剂

环氧：JC/T1004-2017 RG R2 EC1

3. 硬装各环节关于用材环保需要注意的点

开工——→远离黄墙

瓦工——→远离砂浆胶、801 等聚乙烯醇类胶

木工——→远离劣质乳胶、劣质板材、劣质发泡胶

安装——→远离劣质发泡胶、劣质结构胶

油工——→远离非标腻子、远离 801 等聚乙烯醇类胶

扫码看右侧完整视频

4. 材料品牌太多，该如何挑选避免试错？

各种材料品牌眼花缭乱这些品牌该如何挑选？

如何减少试错成本？

分享一个我们一直在用的原则

找出每个细分领域头部品牌，选择前三的头部品牌，闭眼入、错不了。不用担心试错，降低你的决策成本。

注意：不要轻易相信所谓的什么十大品牌，很多都是商家、厂家炒作自己给自封的。



五. 湖南岳阳室内装修项目参考价目表

类 目	序 号	项目明细	单 位	价格	备注说明
拆 除	1	铲保温墙	m ²	20	拆除清理人工费。
	2	铲墙漆、墙皮	m ²	12	拆除清理人工费。
	3	120 mm墙拆除	m ²	45	拆除清理人工费。
	4	240 mm墙拆除	m ²	55	拆除清理人工费。
	5	隐藏铜管开槽	项	50	拆除清理人工费。
	6	拆飘窗	个	200	拆除清理人工费
	7	开门洞	个	300	拆除清理人工费。
	8	扩门洞	个	100	拆除清理人工费。加高或加宽
	9	打孔	个	35	人工费。常规砖墙
新 砌				70	人工费, 混凝土打孔
	1	砌 120 mm砖墙	m ²	180	含工费及材料。人工、青砖、水泥沙。
	2	砌 240 mm砖墙	m ²	280	含工费及材料。人工、青砖、水泥沙
	3	卫生间隔水地梁(120mm)	m	100	含工费及材料。扎钢筋浇筑
水 电	4	找平	m ²	52	人工及材料
	1	强电箱更换+移位	项	1000	含移位人工及电箱和空开(正泰或德力西)
	2	强电改造	m ²	80	含工费及材料, 有地暖走天每平补 20 差价。
	3	弱电改造	m ²	12	含工费及材料
	4	给水改造	m ²	50	含工费及材料
	5	排水改造	间	980	含工费及材料
	6	面板、挂件安装	m ²	8	纯人工, 不含开关面板。
	7	全屋智能加零线	项	1000	含工费及材料
瓦 工	8	循环水	m	25	含工费及材料
	1	找平	m ²	52	含工费及材料
	2	橱、卫 规方	间	1000	含工费及材料
	3	混凝土、瓷砖拉毛	m ²	20	含工费及材料
	4	800*800(内)瓷砖铺贴	m ²	68	含工费及辅料, 不含砖
	5	600*1200 地砖铺贴	m ²	78	含工费及辅料, 不含砖
	6	600*1200 墙砖铺贴	m ²	88	含工费及辅料, 不含砖

瓦 工	7	750*1500 地砖铺贴	m ²	110	含工费及辅料, 不含砖
	8	800*2600 岩板傅贴	m ²	160	含工费及辅料, 不含砖, S1 瓷砖胶薄贴
	9	踢脚线铺贴	m	18	含工费及辅料, 不含砖
	10	沉箱找坡	项	200	含工费及辅料
	11	沉箱架空	项	1000	含工费及辅料, 植筋架空
	12	壁龛制作	项	500	工费补差
	13	对角地漏	个	100	工费补差, 不含地漏
	14	蹲便器安装	个	100	工费补差
	15	瓷砖倒角	m	30	工费补差
	16	烟道加固	项	300	工费补差
	17	防水	m ²	68	含工费及材料
	18	瓷砖填缝	m	15	含工费及材料, CG2WA 水泥基填缝
				20	含工费及材料, RG 环氧填缝
木 作 工 程	1	平面吊顶	m ²	140	含工费及材料(木龙钢龙混合)
	2	平面吊顶	m ²	180	含工费及材料(全轻钢吊顶)
	3	轻钢隔墙	m ²	160	含工费及材料
	4	灯位加固	个	200	含工费及材料
	5	窗帘盒	m	140	含工费及材料
	6	嵌入衣柜侧面封板	m ²	140	含工费及材料
	7	衣柜顶封板	m	38	含工费及材料
	8	耐水石膏板平面吊顶	m ²	148	含工费及材料, 耐水石膏板
	9	双眼皮	m	68	含工费及材料
	10	叠级	m	38	含工费及材料
	11	无主灯磁吸轨道灯槽	m	38	人工补差, 不含轨道
	12	悬浮吊顶	m	38	含工费及材料, 人工补差
	13	风口加固	个	300	含工费及材料, 人工补差
	14	降门洞	个	200	含工费及材料
	15	欧松板平面打底	m ²	128	含工费及材料
	16	包管	根	180	含工费及材料, 木质基层打底石膏板饰面(干区)
	17	包存水弯	项	200	含工费及材料
	18	弧形造型	m	100	含工费及材料, 人工补差
	19	辅助门套	个	68	人工费, 门洞辅助校正

油 工	1	墙面、顶面界处理	m²	5	含工费及材料
	2	腻子批刮	m²	30	含工费及材料, Y 型一般腻子, 一底两面
			m²	35	含工费及材料, N 型耐水腻子, 一底两面
	3	墙漆	m²	18	含工费及材料
	4	石膏线	m	15	含工费及材料
	5	挂网	m²	3	含工费及材料
	6	局部规方找平	项	1000	含工费及材料, (仅衣柜处相邻两面墙规方找平)
	7	天花接缝	项	1000	含工费及材料(为常规客餐厅、过道吊顶)
	8	成品防护	项	600	人工补差
A	小计				
B	直接工程费				
C	管理费(直接工程费 10%)				
D	远程费(超过 30km, 收直接工程费 3%)				
E	工程总造价:				
F	税金: 工程总造价*6.8%				
备 注	1、为了维护双方权益, 请不要接受任何的口头承诺, 一切以书面形式体现、备注 2、预算配置内所用材料的品牌、规格、型号, 应有材料配置单体现。 3、甲方负责所有物业管理费、物业押金、装修押金及相关手续的费用。				